

Agro-commerce เว็บไซต์อิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมการขายให้กับเกษตรกร

นายปณชัย วันขวัญ
นายพิพัฒพงศ์ ประชุม

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีการศึกษา 2564

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Agro-commerce, The Web Application of E-commerce for Agriculture

Mr. Panachai Vankwan

Mr. Pipatpong Prachum

THIS PROJECT IS A PARTIAL FULLFILLMENT OF THE REQUIREMENTS
FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF COMPUTER ENGINEERING
DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
FACULTY OF ENGINEERING
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
ACADEMIC YEAR 2021
COPYRIGHT OF KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
NORTH BANGKOK

ใบรับรองปริญญาานิพนธ์

ชื่อปริญญาานิพนธ์ : Agro-commerce เว็บแอปพลิเคชันส่งเสริมการขายให้กับเกษตรกร
 ชื่อ : นายปณชัย วันขวัญ รหัสนักศึกษา 6101012620105
 : นายพิพัฒพงศ์ ประชุม รหัสนักศึกษา 5801013610321
 สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ภาควิชา : วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กীরติวินทร
 ปีการศึกษา : 2564

ได้รับอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

..... หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ) และคอมพิวเตอร์
 ประธานกรรมการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กীরติวินทร)
 กรรมการ
 (อาจารย์ณัฐนันท์ สกุลภักดี)
 กรรมการ
 (ดร.ยืนยง นิลสยาม)

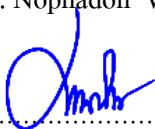
ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Approval Project Certificate

Project : Agro-commerce, The Web Application of E-commerce for Agriculture
 Name : Mr. Panachai Vankwan ID.6101012620105
 : Mr. Pipatpong Prachum ID.5801013610321
 Major : Computer Engineering
 Department : Electrical and Computer Engineering
 Faculty : Engineering
 Project Advisors : Asst. Prof. Dr. Phongsak Keeratiwitakorn
 Academic Years : 2564

Accepted by the Faculty of Engineering, King Mongkut's University of Technology North Bangkok in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Bachelor of Computer Engineering.


 Chairperson of Department of Electrical
 (Asst. Prof. Dr. Nophadon Wiwatcharagoses) and Computer Engineering


 Chairperson
 (Asst. Prof. Dr. Phongsak Keeratiwintakorn)

..... Member
 (Mr. Natthinan Sakulpakdee)

..... Member
 (Dr. Yuenyong Nilsiam)

Copyright of the Department of Electrical and Computer Engineering, Faculty of Engineering,
 King Mongkut's University of Technology North Bangkok

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันนี้เกษตรกรมักประสบกับปัญหาพ่อค้าคนกลาง และปัญหาสินค้าล้นตลาด ทำให้เหล่าเกษตรกรขาดรายได้ ผู้จัดทำจึงมีความประสงค์ที่จะจัดทำระบบซื้อของออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้กับเกษตรกรผ่านทาง E-commerce Platform ที่สร้างขึ้นและทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

โครงการ Agro-commerce เว็บแอปพลิเคชันส่งเสริมการขายให้กับเกษตรกร มีการออกแบบโดยใช้หลักการ Design Thinking เพื่อเข้าถึงความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง ด้วยการใช้เทคโนโลยี API และ Cloud service มาพัฒนาฟีเจอร์ในการซื้อขายสินค้าทางการเกษตร เพื่อให้เว็บไซต์ภายในและภายนอกสามารถนำบริการ API ที่สร้างขึ้นไปใช้ประโยชน์ต่อได้ในอนาคต

คำสำคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน, API, Cloud Service, Design Thinking

Abstract

Nowadays, farmers often face problems with middlemen and oversupply problems, causing farmers to lose income. Therefore, the organizer wishes to create an online shopping system to increase sales channels for farmers through the E-commerce Platform that has been created and makes farmers have a better quality of life as well.

Agro-commerce, The Web Application of E-commerce for Agriculture is designed using Design Thinking principles to truly reach the needs of farmers. Using API Gateway technology to develop a feature for agricultural commodity trading. So that internal and external websites can continue to use the API services created in the future.

Keywords: Web Application, API, Cloud Service, Design Thinking

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์เล่มนี้ไม่อาจเสร็จสมบูรณ์ได้หากปราศจากความช่วยเหลือจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กิรดิวนิทร ที่คอยให้คำแนะนำและให้การสนับสนุน ตลอดทั้งการให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน จนทำให้ปริญญานิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ออกมาครบถ้วน ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

นอกจากนี้ คณะผู้ศึกษาขอขอบพระคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ช่วยดำเนินการทำโครงการด้วยดีตลอดการศึกษา และให้โอกาสแก่ผู้ศึกษาจนดำเนินการทำโครงการสำเร็จด้วยดี

ปณชัย วันขวัญ
พิพัฒพงศ์ ประชุม

สารบัญ

	หน้า
ใบรับรองปริญญานิพนธ์	ก
Approval Project Certificate	ข
บทคัดย่อ	ค
Abstract	ง
กิตติกรรมประกาศ	จ
สารบัญภาพ	ฉ
สารบัญตาราง	ฎ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขตของการทำโครงการ	2
1.4 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
1.5 แผนการดำเนินงาน	3
บทที่ 2 ทฤษฎี	4
2.1 การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)	4
2.2 API Gateway	5
2.3 REST API	6
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม (Innovation)	6
2.5 F-Shaped Pattern of Reading on the Web	7
2.6 User control and Freedom	9
2.7 Model-View-Control (MVC)	9
บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน	11
3.1 เข้าใจปัญหา (Empathize)	11
3.1.1 การสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน	11
3.1.2 User Story	11
3.2 กำหนดปัญหาให้ชัดเจน (Define)	11
3.2.1 Persona	11

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.3 การระดมความคิด (Ideate)	15
3.3.1 Business Model	15
3.3.2 Service Design Blueprint	16
3.3.3 Financial Model	17
3.3.4 Use Case Diagram	19
3.3.5 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)	21
3.4 ทำการออกแบบตัวต้นแบบ (Prototype)	23
3.4.1 Wireframe	23
3.4.2 Mock Up Design	24
3.4.3 System Context Diagram	25
3.4.4 ER Diagram	26
3.4.5 Cloud Architecture Diagram	26
3.5 ทดสอบ (Test)	27
3.5.1 การประเมิน System Usability scale (SUS)	27
3.5.2 ขั้นตอนการทำ Usability Testing	29
บทที่ 4 ผลการดำเนินการ	31
4.1 ผู้ซื้อสินค้า	31
4.2 เกษตรกร	35
4.2.1 ฟีเจอร์แสดงรายการสินค้า	35
4.2.2 ฟีเจอร์จัดการสินค้า	36
4.2.3 ฟีเจอร์สนทนากับผู้ดูแลระบบ	37
4.2.4 ฟีเจอร์จัดการรายการสั่งซื้อ	38
4.2.5 ฟีเจอร์จัดการบัญชี	39
4.3 Admin	40
4.3.1 Dashboard	40
4.3.2 Role management	40
4.3.3 Order management	41

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.3.4 Chat	42
4.3.5 Product management	42
4.4 Unit testing	43
4.5 ผลการทดสอบและภาพรวม System Usability Scale และ Satisfaction & Attractiveness	45
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	47
5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	47
5.2 สรุปผลการดำเนินการ	47
5.3 การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ	48
5.4 ข้อเสนอแนะ	48
เอกสารอ้างอิง	49
ประวัติผู้แต่ง	50
ภาคผนวก ก แบบสอบถามการเก็บข้อมูลกับผู้ใช้งานจริง	51
ภาคผนวก ข ตารางแสดงการทำงานของ use case diagram	53

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 ตัวอย่างการทำงานของ API gateway ในรูปแบบ High-level	5
2.2 ตัวอย่างแรกของรูปแบบ F จากการศึกษาในต้นปี 2000	7
3.1 แผนภาพ Business Model Canvas	15
3.2 แผนภาพแสดง Market Size	16
3.3 แผนภาพแสดง Market Share เพื่อแสดงสัดส่วนทางการตลาด	16
3.4 แผนภาพ Service Design Blueprint ของผู้ซื้อ	17
3.5 แผนภาพ Service Design Blueprint ของเกษตรกร	17
3.6 รายรับและจ่ายของบริษัทในระยะเวลา 6 ปี	19
3.7 Use case diagram ของ เกษตร	20
3.8 Use case diagram ของ Customer	21
3.9 Use case diagram ของ Admin	21
3.10 แผนภาพ Dataflow Diagram ของระบบ	22
3.11 แผนภาพ Dataflow Diagram ของระบบ (ต่อ)	23
3.12 แผนภาพ Wireframe ของผู้ซื้อที่นำไปทดสอบ	24
3.13 แผนภาพ Wireframe ของเกษตรกรที่นำไปทดสอบ	24
3.14 ตัวอย่าง Mock Up ในรูปแบบ Mobile Responsive ของผู้ซื้อที่นำไปทดสอบ	25
3.15 ตัวอย่าง Mockup ในรูปแบบ Desktop ของผู้ซื้อที่นำไปทดสอบ	25
3.16 ภาพ System Context Diagram	25
3.17 ER-Diagram ของ Argo-commerce	26
3.18 แผนภาพ Cloud Architect	26
3.19 นำ Mock Up ที่ทำการออกแบบไว้ไปให้ผู้ใช้งานทดสอบจริง	27
3.20 Online Usability Testing	29
4.1 การลงทะเบียนและสมัครเข้าใช้งานแบบผ่าน Platform	32
4.2 การซื้อสินค้า การค้นหา และฟิลเตอร์สินค้าที่ต้องการ	33
4.3 การดูรายละเอียดสินค้าและรีวิวสินค้า	34
4.4 การแชทกับแอดมินภายในระบบ	35
4.5 ฟีเจอร์แสดงรายการสินค้า	36

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า	
4.6	ฟีเจอร์เพิ่มสินค้า	36
4.7	ฟีเจอร์แก้ไขสินค้า	37
4.8	ฟีเจอร์สนทนากับผู้ซื้อ	38
4.9	ฟีเจอร์จัดการรายการสั่งซื้อ	39
4.10	ฟีเจอร์จัดการบัญชี	39
4.11	ฟีเจอร์ Dashboard สำหรับผู้ดูแลระบบ	40
4.12	ฟีเจอร์ Role management	41
4.13	การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน	41
4.14	การจัดการรายการสินค้า	42
4.15	ฟีเจอร์แชทสำหรับ admin ในการสนทนา	42
4.16	ฟีเจอร์ Product management	43
4.17	ตัวอย่าง Test case จาก Jest	44
4.18	Jest รายงานผลลัพธ์ของ Unit Testing	44
4.19	ภาพรวมคะแนน SUS, ความพึงพอใจและความสนใจ	45

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 ข้อมูล Persona คนที่ 1	12
3.2 ข้อมูล Persona คนที่ 2	13
3.3 ข้อมูล Persona คนที่ 3	14
3.4 รายละเอียดการกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน	18
4.1 แสดงผลคะแนนจากการประเมิน SUS	45
4.5 แสดงผลลัพธ์แบบคำพูดจาก Usability Test กับเกษตรกร	46

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันนี้เกษตรกรมักประสบกับปัญหาพ่อค้าคนกลาง และปัญหาสินค้าล้นตลาด ทำให้เหล่าเกษตรกรขาดรายได้ ผู้จัดทำจึงมีความประสงค์ที่จะจัดทำระบบซื้อขายของออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้กับเกษตรกรผ่านทาง E-commerce Platform ที่สร้างขึ้นและทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีก

ปัญหาอีกส่วนหนึ่งของนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรมักถูกสร้างขึ้นโดยใช้ความคิดของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทำให้ในบางครั้งนวัตกรรมที่สร้างขึ้นไม่เหมาะกับเกษตรกร และทำให้ไม่สามารถใช้ได้จริงจากปัญหาที่เกิดขึ้นผู้พัฒนาได้มีการนำหลักการการคิดเชิงออกแบบเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการนี้ โดยมีการยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลางในการออกแบบ ซึ่งทุกครั้งที่มีการพัฒนาหรือมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการไปสอบถามและเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานจริงเป็นระยะ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง

โครงการงาน Agro-commerce เว็บแอปพลิเคชันส่งเสริมการขายให้กับเกษตรกร (Agro-commerce, The Web Application of E-commerce for Agriculture) มีการออกแบบโดยใช้หลักการหลักการการคิดเชิงออกแบบ เพื่อเข้าถึงความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง ด้วยการใช้เทคโนโลยี API Gateway มาพัฒนาฟีเจอร์ในการซื้อขายสินค้าทางการเกษตร เพื่อให้เว็บไซต์ภายในและภายนอกสามารถนำบริการ API ที่สร้างขึ้นไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีกในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้าง E-commerce Platform ให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้โดยตรงกับลูกค้า
- เพื่อให้เกษตรกรไทยสามารถขายสินค้าได้หลากหลาย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
- เพื่อพัฒนา E-commerce Platform ให้เกษตรกรสามารถใช้งานได้ง่ายและตรงต่อความต้องการ

1.3 ขอบเขตของการทำโครงการ

1. จัดทำแผนการดำเนินงานนำเสนอให้อาจารย์และภาควิชาเพื่อพิจารณาความเห็นชอบจากอาจารย์
2. รวบรวมข้อมูลจากทางเกษตรตรกรและจากทางผู้ซื้ออย่างละเอียด และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าโดยใช้หลัก Design Thinking
3. ออกแบบตัวอย่างระบบ e-Commerce (Mockup) ให้สวยงามทันสมัย และได้ให้เกษตรกรและผู้ใช้งานได้ทดลองใช้งานจริง จากนั้นนำกลับมาแก้ไขให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน
 - 3.1 ออกแบบ Service Design Blueprint เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของงานทั้งหมด โดยจะแสดงในรูปแบบของแผนผังกระบวนการที่ระบุถึงขั้นตอนของการทำงานทั้งจุดที่มีการติดต่อกับลูกค้า
 - 3.2 ออกแบบ UX&UI Design เพื่อศึกษาประสบการณ์ของผู้ใช้งาน และสร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานต่อการใช้งานระบบงาน
4. พัฒนาระบบ e-Commerce โดยใช้ Open Source Framework ในรูปแบบ Model View Control โดยฝั่ง Frontend ใช้ react.js ซึ่งจะดึงและเรียกใช้ API จากฝั่ง Backend ใช้ node.js
 - 4.1 สามารถแสดงผลผ่านบราวเซอร์ Chrome ของคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
 - 4.2 สามารถแสดงผลรูปภาพที่เพิ่มเข้ามาในระบบได้
 - 4.3 มีประเภทการใช้งานของผู้ใช้งาน
 1. ผู้ซื้อ (Customer) สามารถเลือก ค้นหา จัดการสินค้าที่ต้องการซื้อ กำหนดที่อยู่และช่องทางในการชำระเงินได้
 2. ผู้ขาย (Seller) สามารถจัดการสินค้าและรายการสินค้าที่ต้องการขายได้
 3. ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถกำหนดสิทธิของผู้ใช้งาน จัดการสินค้าที่อยู่ในระบบได้และสามารถแชทกับผู้ใช้งานในระบบได้
5. Deploy Web App ด้วยบนระบบ Cloud Computing

1.4 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ช่วยเกษตรกรสามารถทำกำไรจากผลผลิตทางการเกษตรของตนได้มากขึ้น
2. ช่วยลดปัญหาพ่อค้าคนกลางและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรได้มากขึ้น
3. สามารถเพิ่มช่องทางการขายและเพิ่มช่องทางการซื้อสินค้าให้กับผู้ใช้งาน
4. สามารถนำ API ที่สร้างขึ้นไปใช้กับ Third-Party Platform ได้

1.5 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอน ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เดือน											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	วางแผนการดำเนินการ												
2	รวบรวมความต้องการและเข้าใจปัญหาของผู้ใช้งาน												
3	กำหนดปัญหาและความต้องการ												
4	สร้างชิ้นงานต้นแบบ												
5	ทดสอบชิ้นงานต้นแบบ												
6	เริ่มพัฒนาชิ้นงานจริง												
7	ทดสอบและสรุปผล												
8	จัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์												

บทที่ 2

ทฤษฎี

2.1 การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

Design Thinking คือ กระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับพัฒนานวัตกรรมที่ผสมผสาน การคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) และการคิดเชิงธุรกิจ (Business thinking) เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ และนวัตกรรมอย่างมีระบบ โดยมีหลักสำคัญ คือการเข้าใจความต้องการและปัญหาของกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า (Human-Centered) อย่างแท้จริง แล้วการระดมความคิดเพื่อค้นหาทางแก้ไข และการเรียนรู้และลงมือทำเพื่อสร้างคุณค่าและนวัตกรรม

Design Thinking ที่ใช้ในการพัฒนานวัตกรรม มีกระบวนการ (Process) ที่สำคัญ คือ

2.1.1 เข้าใจปัญหา (Empathize) ทำความเข้าใจกับปัญหาให้ถ่องแท้ในทุกมุมมอง เสียก่อน ตลอดจนเข้าใจผู้ใช้กลุ่มเป้าหมาย หรือเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการแก้ไขนี้เพื่อหาหนทางที่เหมาะสมและดีที่สุดให้ได้ การเข้าใจคำถามอาจเริ่มตั้งด้วยการตั้งคำถาม สร้างสมมติฐาน กระตุ้นให้เกิดการใช้ความคิดที่นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีได้ ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาให้ถ่องแท้ เพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนให้ได้ การเข้าใจในปัญหาอย่างลึกซึ้งถูกต้องนั้นจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงประเด็นและได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

2.1.2 กำหนดปัญหาให้ชัดเจน (Define) ให้นำเอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อที่จะคัดกรองให้เป็นปัญหาที่แท้จริง กำหนดหรือบ่งชี้ปัญหาอย่างชัดเจน เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติการต่อไป รวมถึงมีแก่นยึดในการแก้ไขปัญหาย่างมีทิศทาง

2.1.3 การระดมความคิด (Ideate) การระดมความคิดนี้คือการนำเสนอแนวความคิด ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ อย่างไม่มีกรอบจำกัด ควรระดมความคิดในหลากหลายมุมมอง หลากหลายวิธีการ ออกมาให้มากที่สุด เพื่อที่จะเป็นฐานข้อมูลในการที่เราจะนำไปประเมินผลเพื่อสรุปเป็นความคิดที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องเกิดจากความคิดเดียว หรือเลือกความคิดเดียว แต่เป็นการผสมผสานหลากหลายความคิดให้ออกมาเป็นแนวทางสุดท้ายที่ชัดเจนก็ได้ การระดมความคิดนี้ยังช่วยให้เรามองปัญหาได้อย่างรอบด้านและละเอียดขึ้นด้วย รวมถึงหาวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบได้ด้วยเช่นกัน

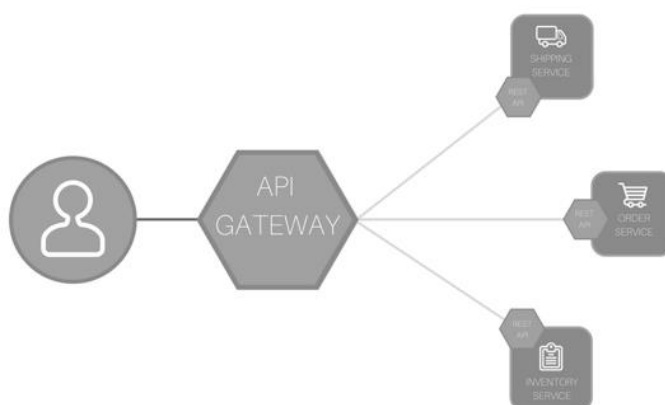
2.1.4 สร้างต้นแบบที่เลือก (Prototype) หากเป็นเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมขั้น Prototype นี้ก็คือการสร้างต้นแบบเพื่อทดสอบจริงก่อนที่จะนำไปผลิตจริง สำหรับในด้านอื่น ๆ ขั้นนี้ก็คือการลงมือปฏิบัติหรือทดลองทำจริงตามแนวทางที่ได้เลือกแล้ว ตลอดจนสร้างต้นแบบของปฏิบัติการที่เราต้องการจะนำไปใช้จริง

2.1.5 ทดสอบ (Test) ทดลองนำต้นแบบหรือข้อสรุปที่จะนำไปใช้จริงมาปฏิบัติก่อน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ตลอดจนประเมินผล เสร็จแล้วก็นำเอาปัญหาหรือข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำไปใช้จริงอีกครั้งนั่นเอง

2.2 API Gateway

API Gateway เป็น singular interface ที่จะคอยจัดการกับ Request ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ก่อนจะทำการส่งต่อไปยัง Servers ที่อยู่ภายใน ซึ่ง API Gateway อาจทำหน้าที่แบ่งได้ดังนี้

- Filter ทำหน้าที่กรอง traffic หรือ request ที่เข้ามาจากทั้ง web, mobile, B2B, O2O, C2B, web service และอื่น ๆ
- Single entry point ทำหน้าที่เปิดเผย Endpoint ของ APIs ต่าง ๆ โดยเปิดเผยเพียงแค่ endpoint เดียว แล้วให้ request เข้ามา อาจจะแบ่ง endpoint ให้ยังไปยัง service ต่าง ๆ ผ่าน context path หรือวิธีอื่น ๆ จากนั้นจึงทำหน้าที่ Routing ต่อไป
- API Management การจัดการกับ API ต่าง ๆ ที่จะถูกส่งต่อไป
- จัดการกับ API rate limit และ traffic management
- Security mechanism กลไกของเรื่องความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงผ่านการ authentication การ logging หรืออื่น ๆ



ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างการทำงานของ API gateway ในรูปแบบ High-level

2.3 REST API

REST มาจาก Representational state transfer ส่วน API มาจาก Application Program Interface โดยที่ REST เป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ที่คุณ Roy Fielding Ph.d ได้อธิบายไว้ในวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ผ่านมาแล้วเกือบ 20 ปี

REST เป็น “รูปแบบสถาปัตยกรรม” ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Web protocol เพื่อใช้ในการสร้าง Web Service.

ข้อกำหนดของ REST architectural style ทั้ง 7 ประกอบไปด้วย

1. Performance: ประสิทธิภาพในการโต้ตอบ
2. Scalability: มีความสามารถในการปรับขยายได้ทำให้สามารถรองรับส่วนประกอบจำนวนมาก
3. Simplicity: ความเรียบง่ายของอินเทอร์เฟซที่เหมือนกัน
4. Modifiability: ความสามารถในการปรับเปลี่ยนส่วนประกอบเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลง (แม้ในขณะที่แอปพลิเคชันทำงานอยู่)
5. Visibility: การมองเห็นการสื่อสารระหว่าง Component ผ่าน Service agents
6. Portability: ง่ายต่อการโยกย้ายในส่วนของ Program และ Data
7. Reliability: ความน่าเชื่อถือในการต้านทานความล้มเหลวในระบบ

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม (Innovation)

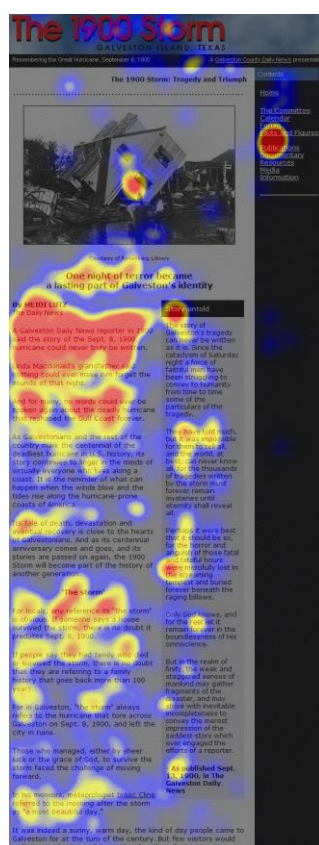
นวัตกรรมยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำความคิดใหม่มาแปลงเป็นสินค้า (Product) กระบวนการ (Process) หรือการบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) งานเกษตรในประเทศไทยเพื่อให้แข่งขันได้จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับนวัตกรรมเกษตร ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความผูกพันของลูกค้า แต่ความผูกพันอย่างเดียวไม่สามารถแปลงมาเป็นนวัตกรรมได้ นวัตกรรมยังต้องอาศัยส่วนประกอบอื่น ๆ เพื่อทำความคิดนั้นให้เป็นบริการ เป็นสินค้า กระบวนการผลิต และการบริการรูปแบบใหม่ รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการเผยแพร่ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นเสมอไปที่นวัตกรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี เพราะส่วนมากแล้วนวัตกรรมเป็นการสร้างกระบวนการแบบใหม่ หรือพัฒนาให้ดีขึ้นก็ได้เช่นเดียวกัน (Lazenby and Herron, Amabile, Conti, Coon, 1996)

นวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทในภาคบริการเพิ่มมากขึ้น (Miles, 2001) นวัตกรรมในนิยามทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงไปถึงรูปแบบหรือสินค้า 5 ประการ ได้แก่ สินค้าใหม่ วิธีการใหม่ในการผลิตสินค้า การเปิดตลาดสินค้าใหม่ การได้มาเพื่อแหล่งวัตถุดิบใหม่ และการดำเนินการองค์กรใน

รูปแบบใหม่ (Schumpeter, 1934) ในแนวคิดของโคร์ฟ และบายเยอร์ กล่าวว่า ธุรกิจสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ องค์กรควรให้ความสำคัญกับนวัตกรรม หรือมีความสามารถในการเงินนวัตกรรม (Dorf and Byers, 2008) ซึ่งนวัตกรรมเองก็มีบทบาทสำคัญในธุรกิจเสริมความงามเช่นกัน (Hjalager A.M., 2002)

2.5 F-Shaped Pattern of Reading on the Web

การวิจัย Eye tracking แสดงให้เห็นว่าผู้คนสแกนหน้าเว็บและหน้าจอโทรศัพท์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยหนึ่งในนั้นคือรูปร่างของตัวอักษร F สิบเอ็ดปีหลังจากค้นพบรูปแบบนี้ ภาพที่ 2.2 เป็นหนึ่งในตัวอย่างแรก ๆ ของรูปแบบ F จากการศึกษาในช่วงต้นทศวรรษ 2000 แผนที่ความหนาแน่นนี้รวบรวมการจ้องมองจากผู้คนมากกว่า 45 คน ที่พยายามเรียนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในกัลเวสตัน เท็กซัส ในปี 1900 ส่วนแผนที่ความหนาแน่นที่อ่านมากที่สุด บนสุด (แสดงด้วยสีแดง) คล้ายกับตัวพิมพ์ใหญ่ “F”



ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างแรกๆของรูปแบบ F จากการศึกษาในต้นปี 2000

ในรูปแบบการสแกนรูปตัว F มีการเรียงจำนวนมากที่ด้านบนและด้านซ้ายของหน้า ผู้อ่านจะอ่านในแนวนอนก่อน โดยปกติแล้วจะข้ามส่วนบนของพื้นที่เนื้อหา องค์ประกอบเริ่มต้นนี้สร้างแถบด้านบนของ F ถัดไป ผู้อ่านเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วอ่านข้ามในการเคลื่อนไหวในแนวนอนครั้งที่สอง ซึ่งโดยทั่วไปจะครอบคลุมพื้นที่ที่สั้นกว่าการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ องค์ประกอบเพิ่มเติมนี้สร้างแถบล่างของ F สุดท้าย อ่านสแกนเนื้อหาทางด้านซ้ายในแนวตั้ง บางครั้งเป็นการสแกนที่ซ้ำและเป็นระบบ ซึ่งปรากฏเป็นแถบที่บนแผนที่ความหนาแน่นของการติดตามการมอง ในบางครั้งผู้อ่านจะเคลื่อนที่เร็วขึ้น โดยสร้างฮีตแมปที่ชัดเจนขึ้น องค์ประกอบสุดท้ายนี้เป็นต้นกำเนิดของ F

- ข้อความบรรทัดแรกบนหน้าได้รับการจ้องมองมากกว่าข้อความบรรทัดถัดไปในหน้าเดียวกัน
- คำสองสามคำแรกทางด้านซ้ายของข้อความแต่ละบรรทัดจะมีความน่าสนใจมากกว่าคำที่ตามมาในบรรทัดเดียวกัน

ดังนั้นในบรรทัดแรกของข้อความ ผู้คนจะสแกนคำทางด้านขวามากกว่าบรรทัดต่อไปนี้ รูปแบบการสแกนนี้คล้ายกับรูปร่างของตัวอักษร F แต่ไม่ค่อยมี F ที่สมบูรณ์แบบ ตัวอย่างเช่น ในบางกรณี ผู้คนอาจเริ่มสนใจในย่อหน้าหนึ่งย่อหน้า และอาจเรียงคำเพิ่มเติม อ่านไปทางขวาอีกครั้ง ดังนั้นรูปแบบคล้ายกับ E รูปแบบรูปตัว F ใช้กับการอ่านพื้นที่เนื้อหาของหน้าเว็บของผู้ใช้ ดังนั้นมันจึงอธิบายพฤติกรรมของผู้คนเมื่อพวกเขาเข้าชมหน้าเว็บและประเมินเนื้อหา ไม่ใช่พฤติกรรมของพวกเขาเมื่ออยู่ในส่วนใหม่ของเว็บไซต์และตรวจสอบแถบนำทาง (โดยทั่วไปจะอยู่ที่ด้านบนและ/หรือด้านซ้ายของหน้า) เพื่อตัดสินใจจะไปที่ไหนต่อไป ดังนั้นในรูปแบบ F การจ้องมองทางด้านซ้ายจะตกอยู่ที่ส่วนซ้ายของพื้นที่เนื้อหา ไม่ใช่ทางด้านซ้ายสุดของหน้าเต็ม หากคอลัมน์ด้านซ้ายถูกรองครอกรโดยรางนำทาง

2.5.1 ทำไมผู้คนถึงสแกนในรูปแบบ F-Shaped?

ผู้คนจะสแกนเป็นรูปตัว F เมื่อองค์ประกอบทั้งสองนี้มีอยู่ 1. หน้าหรือส่วนของหน้ามีข้อความที่มีการจัดรูปแบบเพียงเล็กน้อย หรือไม่มีเลยสำหรับเว็บ ตัวอย่างเช่น มี “กรอบข้อความ” แต่ไม่มีตัวหนา สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือหัวเรื่องย่อย 2. ผู้อ่านไม่ได้มุ่งมั่นหรือสนใจจนเต็มใจอ่านทุกคำ สององค์ประกอบสุดท้ายสรุปพฤติกรรมของเว็บทั้งหมดได้ค่อนข้างดี ผู้ใช้เว็บส่วนใหญ่ค่อนข้างจะทำงานให้เสร็จโดยเร็วที่สุดโดยใช้ความพยายามขั้นต่ำ พวกเขาเข้าชมหน้าเว็บเพราะต้องการหาคำตอบอย่างรวดเร็วมากกว่าอ่านวิทยานิพนธ์ในหัวข้อและให้ความรู้ด้วยตนเอง

2.6 User control and Freedom

ผู้ใช้อาจทำผิดพลาดหรือเปลี่ยนใจ อนุญาตให้ออกจากโฟลว์หรือเลิกทำการกระทำล่าสุด และกลับไปที่ยุทธศาสตร์ก่อนหน้าของระบบเพราะผู้ใช้อาจเลือกฟังก์ชันของระบบโดยไม่ได้ตั้งใจ และจะต้องมี “ทางออกฉุกเฉิน” ที่ทำเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจนเพื่อออกจากสถานะที่ไม่ต้องการโดยไม่ต้องผ่านบทสนทนาที่ขยายออกไป รองรับการเลิกทำและทำซ้ำ

ส่วนหนึ่งของประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยมนคือการบำรุงความรู้สึกของผู้ใช้ในการควบคุม อินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ที่พวกเขาใช้อยู่ ผู้ใช้ควรสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดหรือย้อนรอยตัวเลือกที่ทำไว้ได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถในการจัดการปัญหาได้อย่างง่ายดายช่วยส่งเสริมการสำรวจ ซึ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และค้นพบคุณลักษณะต่างๆ นอกจากนี้ยังเพิ่มการใช้งานและยอดขายโดยรวม (ในกรณีที่สำรวจพื้นที่ผลิตภัณฑ์) ในทางกลับกัน เมื่อ UI ไม่รองรับการกระทำเหล่านี้ ผู้ใช้จะรู้สึกติดอยู่และมักจะรายงานความไม่พอใจ มีการควบคุม UI หลายอย่างที่อนุญาตให้ผู้ใช้อำนาจกลับไปยังสถานะก่อนหน้าของระบบ

- ลิงก์ย้อนกลับซึ่งนำผู้ใช้อำนาจกลับไปยังหน้าหรือหน้าจอก่อนหน้านี้
- ลิงก์ยกเลิกที่อนุญาตให้ผู้ใช้ออกจากงานหรือกระบวนการหลายขั้นตอน
- ลิงก์ปิดซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้อัปดาวน์มองใหม่
- ตัวเลือกเลิกทำ (และตัวเลือกการทำซ้ำที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถย้อนรอยการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ UI ได้

อย่าหยุดผู้ใช้ไม่ให้ออกจากเว็บไซต์ของคุณโดยปิดใช้งานปุ่มย้อนกลับ บางเว็บไซต์ตั้งใจทำให้ไซต์ของตนติดหนึบ ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถกลับมาที่เสร็จสิ้นได้ แม้ว่าผู้ใช้จะอยู่ในเว็บไซต์ของคุณนานขึ้นอีกสองสามวินาทีหากคุณใช้กลยุทธ์นี้ (เพราะพวกเขาออกไปไม่ได้) คุณจะทำให้พวกเขาหงุดหงิดใจอย่างรวดเร็ว

2.7 Model-View-Control (MVC)

Software-as-a-service (SaaS) เป็นรูปแบบการให้บริการ Software ผ่านอินเทอร์เน็ต การใช้งาน Software ผ่านทาง Web Browser แตกต่างจากการใช้งานแบบเดิม ๆ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงเครื่อง ซึ่งเป็นลักษณะการใช้ License คล้ายกับการเช่าใช้ โดยคิดค่าบริการตามลักษณะการใช้งานจริง เช่น ตามจำนวนผู้ใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน ทำให้ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติมในส่วน Hardware, Software License รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบ เพราะผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดูแลระบบทั้งหมดให้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งาน Software และ Web Browser ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากที่ไหนก็ได้

เราใช้รูปแบบสถาปัตยกรรม Client-server เพื่อกำหนดลักษณะมุมมอง 100,000 feet ของ SaaS เราจึงใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า Model-View-Controller (ปกติจะย่อให้เหลือ MVC) เพื่อกำหนดลักษณะมุมมอง 1,000 feet รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ MVC ถูกนำไปใช้ในขั้นตอนการพัฒนาหลากหลายภาษา เพราะ MVC เป็นเพียงหลักการออกแบบโปรแกรม (Design Pattern) รูปแบบหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นที่นิยมมากในการนำมาพัฒนาแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์แต่ละแพลตฟอร์ม และประยุกต์ใช้ในอีกหลาย ๆ ด้าน แอปพลิเคชันที่จัดการตาม MVC จะประกอบไปด้วยสามประเภทหลัก Models, Views, Controllers เริ่มต้นด้วย Models จะเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล เช่น วิธีการจัดเก็บ วิธีการใช้งาน และวิธีเปลี่ยนแปลง โดยทั่วไปแล้ว แอป MVC จะมี Models สำหรับแต่ละประเภทเอนทิตี Views ถูกนำเสนอต่อผู้ใช้ และมีข้อมูลเกี่ยวกับ Models ที่ผู้ใช้สามารถโต้ตอบได้ Views ทำหน้าที่เป็นส่วนต่อประสานระหว่างผู้ใช้ของระบบกับข้อมูล สุดท้าย Controllers จะเป็นสื่อกลางในการโต้ตอบทั้งสองทิศทางระหว่าง Models และ Views ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด เช่น เมื่อผู้ใช้โต้ตอบกับ Views (เช่น โดยการคลิกบางอย่างบนหน้าเว็บ) การดำเนินการ Controllers ที่เฉพาะเจาะจงที่สอดคล้องกับกิจกรรมของผู้ใช้นั้นจะถูกเรียกใช้ แต่ละ Controllers สอดคล้องกับ Models หนึ่งตัว

บทที่ 3

ขั้นตอนการดำเนินงาน

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานเราได้มีการนำหลักกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เข้ามาใช้งาน เพื่อเป็นการทำความเข้าใจปัญหาของผู้ใช้งานและสามารถออกแบบแอปพลิเคชันให้สามารถใช้ได้จริง ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน

3.1 เข้าใจปัญหา (Empathize)

ทำความเข้าใจปัญหาของผู้ใช้งาน โดยทำการสัมภาษณ์เกษตรกรจำนวน 3 คน จากนั้นจัดทำ User Story เพื่อเป็นรายละเอียดของงานก่อนที่จะเริ่มพัฒนา โดยจะใช้ User Story บันทึกข้อมูลความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นตัวกำหนดขอบเขตของการทำงาน

3.1.1 การสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน

ทำการสัมภาษณ์เกษตรกรโดยการสัมภาษณ์ทักษะการถามและการฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและประเด็นที่ต้องการแก้ไข มีการมองสังเกต เพื่อให้เข้าใจสภาวะแวดล้อม การรับรู้ พฤติกรรม วิถีชีวิต การกระทำ

3.1.2 User Story

หลังจากที่ได้มีการสัมภาษณ์ข้อมูลจากเกษตรกรและผู้ซื้อ ได้มีการรวบรวมความต้องการและวิเคราะห์ปัญหาของผู้ใช้งานโดยได้มีการสรุปออกมาเป็น user story diagram

3.2 กำหนดปัญหาให้ชัดเจน (Define)

3.2.1 Persona

ตารางที่ 3.1 ข้อมูล Persona คนที่ 1

หัวข้อ	ข้อมูล
รูป	
ชื่อ	คุณอนุสรณ์ (เบน)
ระดับการศึกษา	กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อายุ	23
ที่อยู่	อาศัยหอพักแถวพระราม 7
อาชีพ	-
บุคลิกภาพ	● ชอบทานผลไม้ ● ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
ความสามารถ	● เด็กรุ่นใหม่ถนัดเทคโนโลยี ● การสื่อสารการพูด ● ใช้ Social media พื้นฐาน
ความสนใจ	● UX/UI Design ● Start up & Innovation
แอปพลิเคชันที่ใช้บ่อย	● Facebook, Line, Shoppe, zoom, google meet
ภาษาที่เข้าใจ	● ภาษาหลัก : ภาษาไทย ● ภาษารอง : English

ตารางที่ 3.2 ข้อมูล Persona คนที่ 2

หัวข้อ	ข้อมูล
รูป	
ชื่อ	คุณอมลวรรณ (นก)
ระดับการศึกษา	-
อายุ	45
ที่อยู่	จังหวัดระยอง
อาชีพ	ชาวสวน
บุคลิกภาพ	● เป็นมิตรกับเพื่อนบ้าน ● สื่อสารเก่งชอบพูดคุยกับผู้คน
ความสามารถ	● การสื่อสารการพูด ● ไม่ถนัดเทคโนโลยี ไม่มี Mobile banking
ความสนใจ	● ดันไม้ที่เป็นที่นิยมในตลาด ● ไม่ถนัดเทคโนโลยี
แอปพลิเคชันที่ใช้บ่อย	Facebook, Line
ภาษาที่เข้าใจ	● ภาษาหลัก : ภาษาไทย

ตารางที่ 3.3 ข้อมูล Persona คนที่ 3

หัวข้อ	ข้อมูล
รูป	
ชื่อ	คุณพีรพรรณ (มิว)
ระดับการศึกษา	กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะคหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร
อายุ	20
ที่อยู่	อาศัยหอพักแถวพระราม 7
อาชีพ	-
บุคลิกภาพ	● ชอบทานผลไม้ ● ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
ความสามารถ	● เด็กรุ่นใหม่ถนัดเทคโนโลยี ● การสื่อสารการพูด ● ใช้ Social media พื้นฐาน
ความสนใจ	● UX/UI Design ● Start up & Innovation
แอปพลิเคชันที่ใช้บ่อย	● Facebook, Line, Shoppe, zoom, google meet
ภาษาที่เข้าใจ	● ภาษาหลัก : ภาษาไทย ● ภาษารอง : English

เมื่อทำการวิเคราะห์ User Story ออกมาเสร็จแล้ว จากนั้นเราได้มีการกำหนด Target Persona และ Pain Point ของผู้ใช้งานอย่างชัดเจน โดยเราได้เลือกปัญหาที่จะแก้ไข 3 หัวข้อหลัก เพื่อกำหนดแบบวิธีการแก้ไขอย่างชัดเจน คือ

- เกษตรกรไม่สามารถกำหนดราคาขายเองได้ เนื่องจากเกษตรกรถูกพ่อค้าคนกลางตัดราคาถึงหน้าสวน

- ผลผลิตล้นตลาดทำให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ
- E-commerce Platform มีกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้งานยาก และกลัวลงขายแล้วไม่มีคนซื้อ

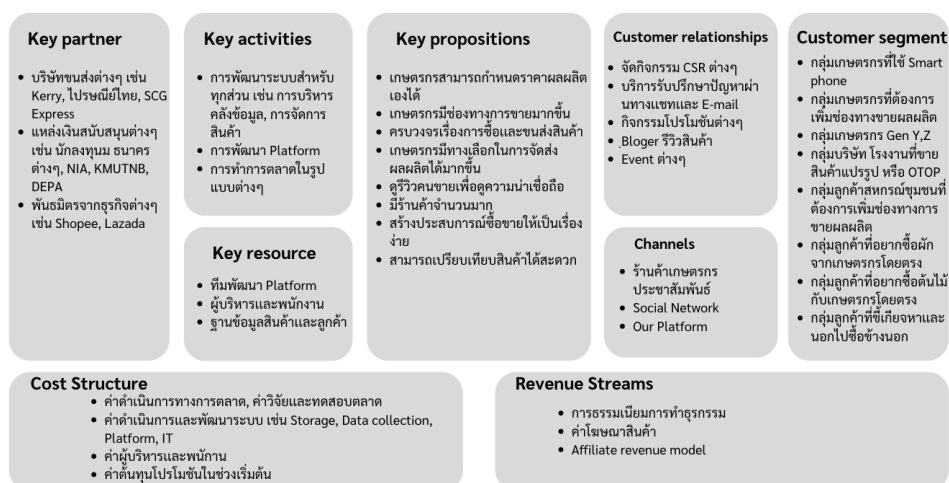
จากนั้นมีการทำ Pain Point Validation เพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ามีปัญหา

3.3 การระดมความคิด (Ideate)

ทำการระดมความคิดและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดโดยการวิเคราะห์และออกแบบโดยมีการใช้เครื่องมือ 5 ชนิด คือ Business Model Canvas, Financial Model, Use Case Diagram และ Service Design Blueprint

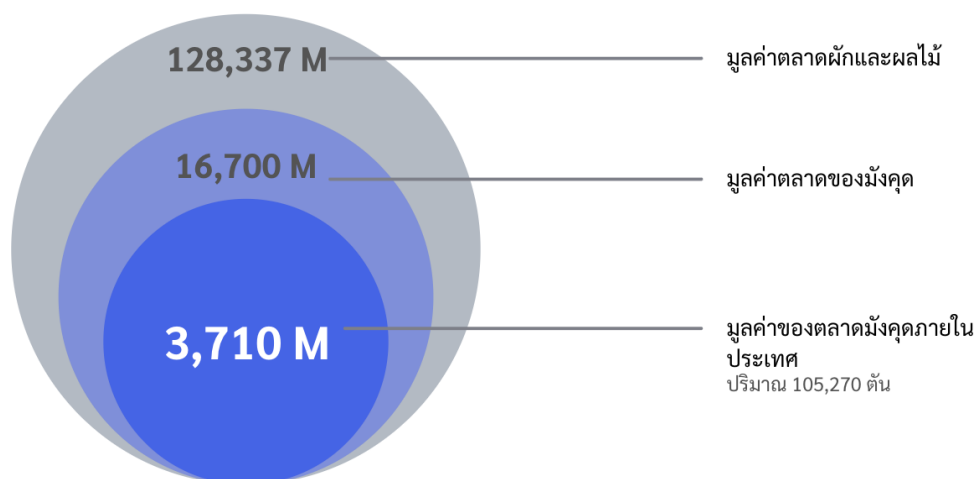
3.3.1 Business Model

จัดทำ Business Model Canvas เพื่ออธิบายองค์ประกอบของธุรกิจ ซึ่งมี 9 ส่วน ในแบบที่เรียบง่ายบนหน้ากระดาษเพียงแผ่นเดียว เพื่อให้สมาชิกทีมเข้าใจสิ่งเดียวกันได้อย่างตรงประเด็น เข้าใจง่าย และนำไปใช้งานได้ทันที นอกจากนี้ภาพรวมของงานเพื่อจะปรับจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็ง รวมไปถึงการปรับกลยุทธ์ของงานได้ง่ายและรวดเร็ว

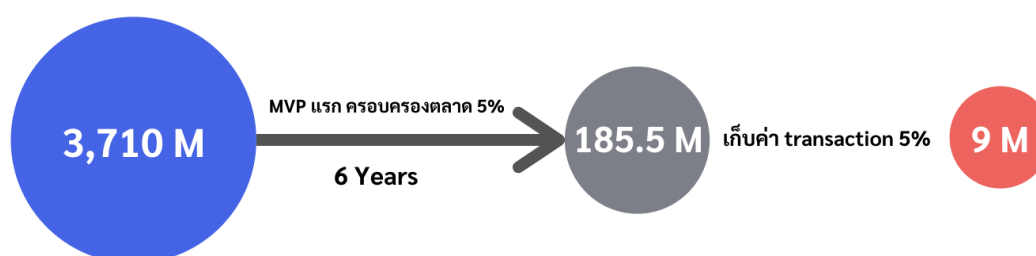


ภาพที่ 3.1 แผนภาพ Business Model Canvas

การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมช่องทางสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจะต้องเข้าใจถึงสภาพตลาดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะศึกษาความเป็นไปได้ของการตลาดหรือประเมินทางการตลาดครั้งนี้วิเคราะห์ Market Size และ Market Shar



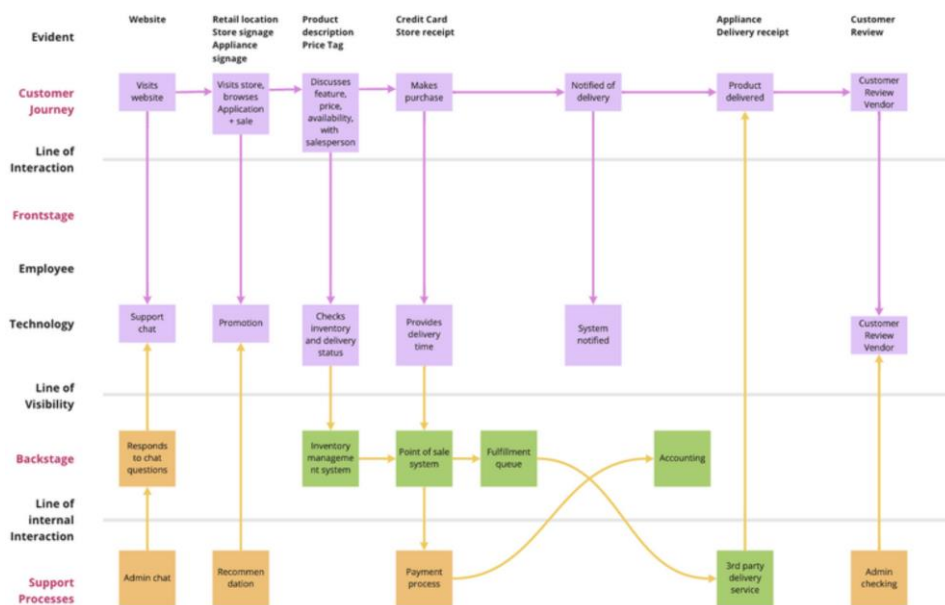
ภาพที่ 3.2 แผนภาพแสดง Market Size



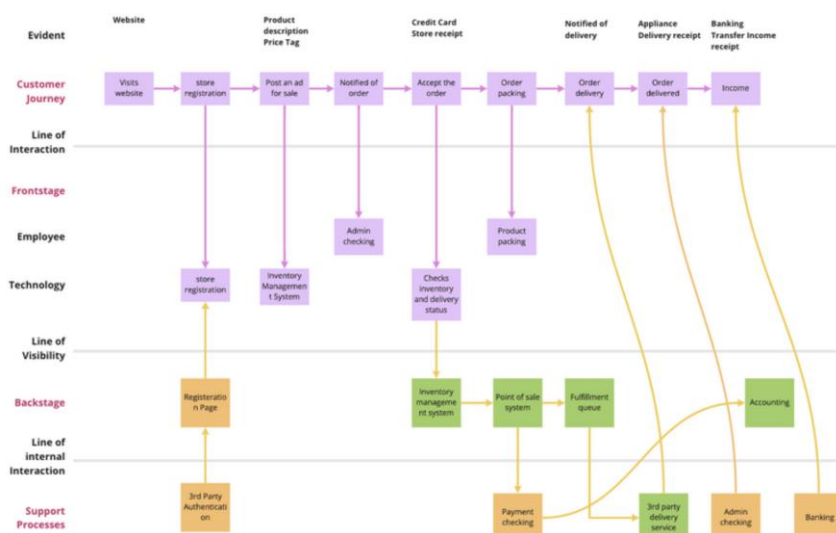
ภาพที่ 3.3 แผนภาพแสดง Market Share เพื่อแสดงสัดส่วนทางการตลาด

3.3.2 Service Design Blueprint

ออกแบบ Service Design Blueprint เห็นถึงภาพรวมของงานทั้งหมด เริ่มจากการเขียนกิจกรรมต่าง ๆ ออกมาก่อน จากนั้นจึงจัดกลุ่มกิจกรรมโดยแยกว่ากิจกรรมส่วนใดเป็นของเกษตรกร กิจกรรมส่วนใดเป็นของผู้ใช้งาน ส่วนใดเป็นของผู้ดูแลระบบ โดยจะพิจารณาจากการกระทำของผู้ใช้งานที่เกิดขึ้นจากนั้นเขียนอยู่ในรูปแบบ User Story และเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับระบบ



ภาพที่ 3.4 แผนภาพ Service Design Blueprint ของผู้ซื้อ



ภาพที่ 3.5 แผนภาพ Service Design Blueprint ของเกษตรกร

3.3.3 Financial Model

จากการวิเคราะห์ Service, Design Blueprint, Requirement รวมทั้งการเก็บข้อมูล จึงทำให้ทราบเกี่ยวกับขอบเขต ความเป็นไปได้ของงานในแนวทางเชิงเทคนิค และทางการตลาด รวมถึงการประเมินโอกาสในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม การศึกษาความเป็นไปได้อีกเป็นส่วนหนึ่ง ก่อนที่จะถึงในส่วนของการวิเคราะห์ทางธุรกิจ เป็นการคัดกรองเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่าง

ความจริงกับความฝัน เมื่อเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนก็จะสามารถวางแผนการตลาด การพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชัน การหาโอกาสผู้มาร่วมลงทุน และการวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

การประมาณทางการเงินในการเริ่มต้นธุรกิจ (Start up Business) บริษัทมีการใช้เงินทุนทั้งสิ้นทั้งหมด 1,200,000 บาท โดยแหล่งที่มาของเงินทุนทั้งหมดมาจาก 2 ส่วน คือจากผู้ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 900,000 บาท และกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินจำนวน 300,000 บาท โดยจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2 คนเป็นจำนวนร้อยละ 100

- นายพิพัฒน์พงศ์ ประชุม ถือหุ้นร้อยละ 20 จำนวน 180,000 บาท
- นายนายพลชัย วันขวัญ ถือหุ้นร้อยละ 80 จำนวน 720,000 บาท

ตารางที่ 3.4 รายละเอียดการกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน

ธนาคารที่ขอสินเชื่อ	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด
ประเภทสินเชื่อ	เงินกู้ระยะยาวประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลาสำหรับธุรกิจเริ่มต้นใหม่
อัตราดอกเบี้ย	MLR+2% ตามที่ประกาศไว้ตามธนาคารแห่งประเทศไทย
ระยะเวลาสินเชื่อ	5 ปี โดยชำระเป็นรายเดือน
จำนวนงวด	60 งวด งวดละ 9,300 บาท

การประมาณรายได้และรายจ่าย รายได้และเงินลงทุนเริ่มต้น (Initial investments) ส่วนนี้เป็นการอธิบายรายจ่ายทั้งหมดและรายรับจากโครงการนี้ โดยคิดเป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 ปี

Income Statement						
Revenue						
Transaction	-	250,000	750,000	5,000,000	15,000,000	27,750,000
Advertising	-	750,000	2,250,000	7,500,000	15,000,000	27,750,000
Affiliate Model	-	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000
Data	-	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000
Gross Profit	-	1,100,000	3,100,000	12,700,000	30,200,000	55,700,000
Expenses						
WebApp development	200,000	100,000	100,000	100,000	200,000	200,000
App Space Rent	-	3,702	3,702	3,702	3,702	3,702
R&D	100,000	100,000	100,000	200,000	200,000	200,000
Marketing	100,000	200,000	300,000	1,270,000	3,020,000	5,570,000
Cloud Storage	57,600	115,200	115,200	115,200	1,152,000	1,728,000
Server	30,990	30,990	92,970	464,850	619,800	309,900
Depreciation & Amortization	-	6,125	12,250	30,625	122,500	245,000
Salary	240,000	528,000	1,500,000	7,200,000	14,400,000	18,000,000
Audit	6,500	60,000	120,000	120,000	120,000	120,000
Lawfirm	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
ทุนจดทะเบียนบริษัท	250,000	-	-	-	-	-
ค่าจัดตั้งบริษัท	5,500	-	-	-	-	-
เงินทุนสำรอง	50,000	100,000	200,000	400,000	800,000	1,600,000
Total Expense	1,090,590	1,294,017	2,594,122	9,954,377	20,688,002	28,026,602
Operating Income	(1,090,590)	(187,892)	518,128	2,315,448	9,623,498	27,398,598
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	330	330	330	330	330	330
Taxes	-	-	-	-	-	5,479,720
Net Earning	(1,090,590)	(187,892)	518,128	2,315,448	9,623,498	21,198,878

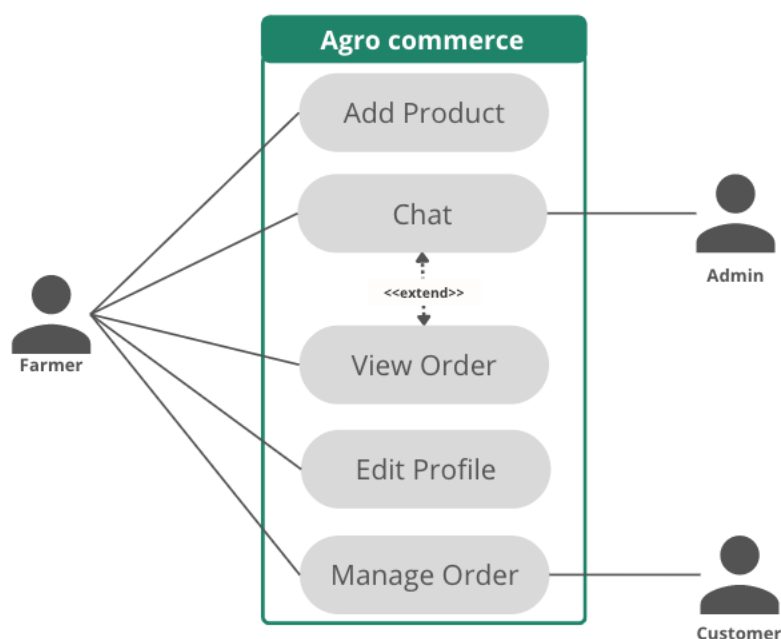
ภาพที่ 3.6 รายรับและจ่ายของบริษัทในระยะเวลา 6 ปี

3.3.4 Use Case Diagram

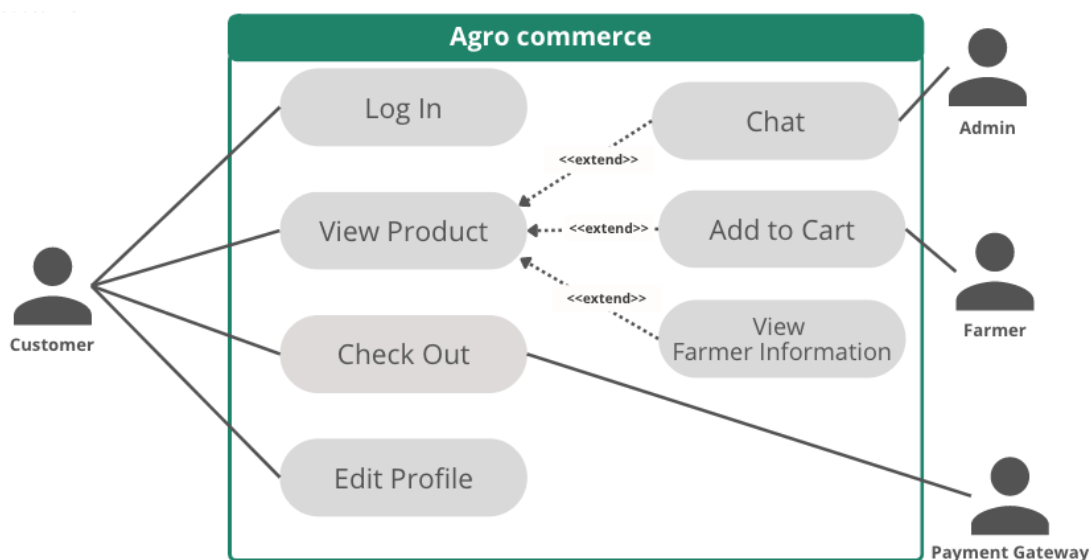
จากการวิเคราะห์การใช้งาน Service Design Blueprint, User Story สามารถอธิบายด้วยแผนภาพยูสเคส ดังภาพที่ 3.7 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า Vendor จะต้องมีส่วนสัมพันธ์กับโปรแกรมอย่างไร ซึ่งมีรายละเอียดตาม User story ที่ได้วิเคราะห์มาดังนี้

1. ในฐานะ Vendor อยากสามารถที่จะ upload รูป หรือถ่ายลงไปในระบบได้ เพื่อที่จะให้ลูกค้าเห็นตัวผลผลิต
2. ในฐานะ Vendor อยากสามารถเขียนรายละเอียดสินค้า เพื่อจะได้เสนอราคาและเงื่อนไขให้กับลูกค้า
3. ในฐานะ Vendor อยากได้รายละเอียดหรือหลักฐานการซื้อสินค้าที่แน่นอน เพื่อยืนยัน
4. ในฐานะ Vendor อยากสามารถแจ้งกับลูกค้าได้ว่าสินค้าอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว เพื่อแจ้งกับลูกค้าได้ในกรณีที่ของมาถึงช้า
5. ในฐานะ Vendor อยากได้ระบบติดตามสถานะการส่งของ เพื่อที่สามารถเช็คของและแจ้งกับลูกค้าได้ในกรณีที่ของมาถึงช้า
6. ในฐานะ Vendor อยากสามารถเลือกสถานะสินค้าได้ว่าหมด stock หรือปรับแก้ไขจำนวนได้ เพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าของหมดหรือกำลังมีอยู่

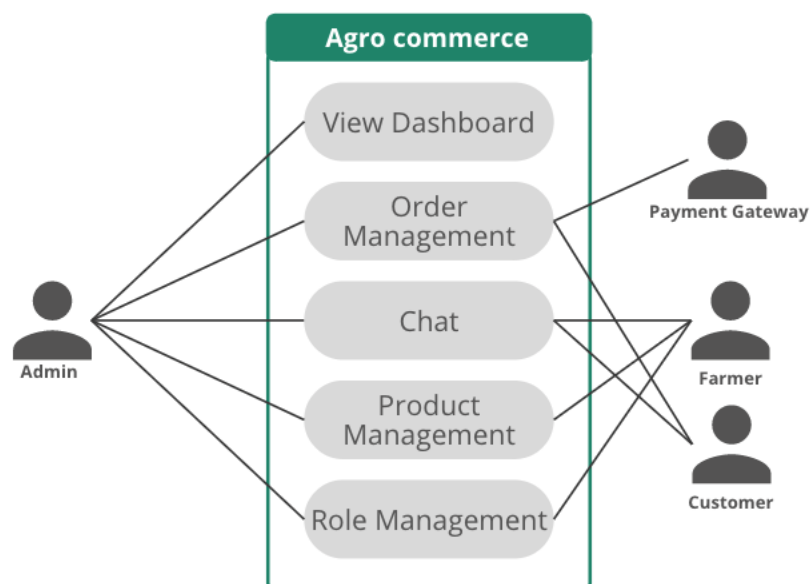
7. ในฐานะ Vendor อยากได้ระบบจัดการแชทให้สะดวกเพื่อกรณีที่ลูกค้าเยอะจะได้ไม่สับสน
8. ในฐานะ Vendor อยากสามารถถอนเงินได้ที่ขายได้ เพื่อจะได้เงินเมื่อสินค้าถึงลูกค้าแล้ว
9. ในฐานะ Vendor อยากมีการยืนยันว่าร้านเราเป็นร้านจริง ไม่ได้ปลอมขึ้นมา เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่ากำลังซื้อถูกร้าน
10. ในฐานะ Vendor อยากให้ระบบจำคำอธิบายที่เขียนไว้ได้ เพื่อจะได้ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นในฐานะ Vendor สามารถดูและทำตามเทคนิคต่างเพื่อช่วยให้ขายได้ดีขึ้น



ภาพที่ 3.7 Use case diagram ของเกษตรกร



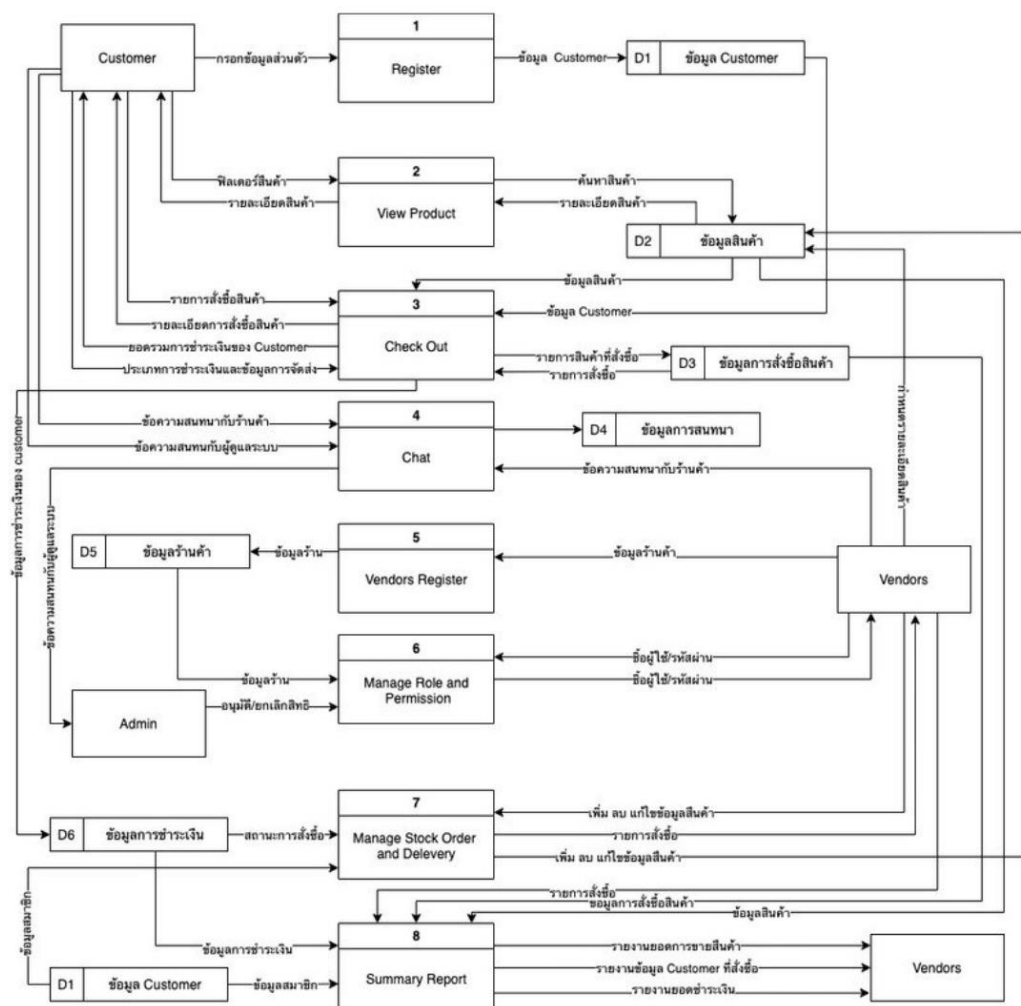
ภาพที่ 3.8 Use case diagram ของ Customer



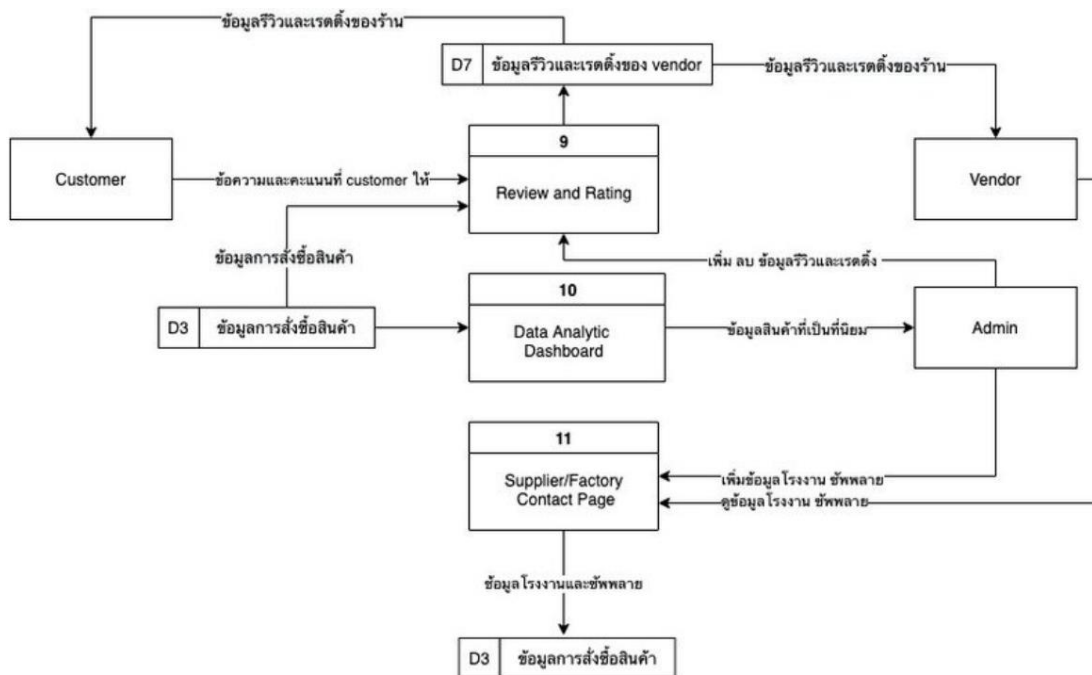
ภาพที่ 3.9 Use case diagram ของ Admin

3.3.5 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)

ทำการออกแบบ Data Flow Diagram เพื่อ โดยแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ ระบุแหล่งกำเนิดของข้อมูล การไหลของข้อมูล ปลายทางข้อมูล การเก็บข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล



ภาพที่ 3.10 แผนภาพ Dataflow Diagram ของระบบ



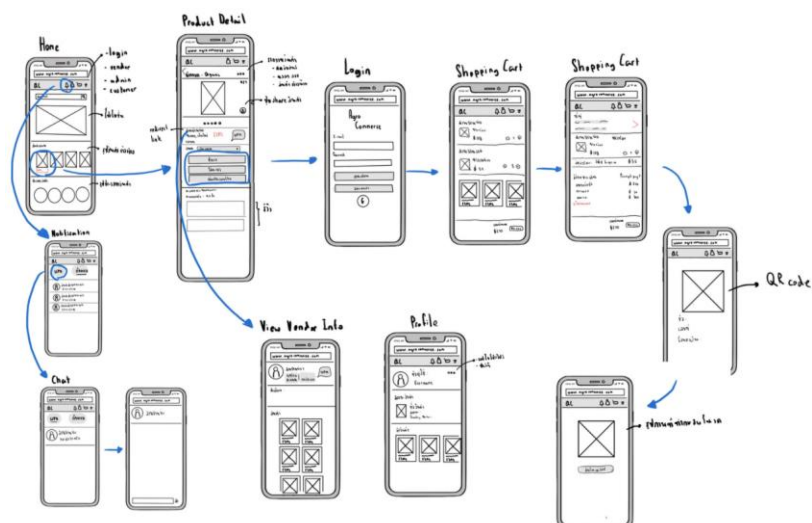
ภาพที่ 3.11 (ต่อ) แผนภาพ Dataflow Diagram ของระบบ

3.4 ทำการออกแบบตัวต้นแบบ (Prototype)

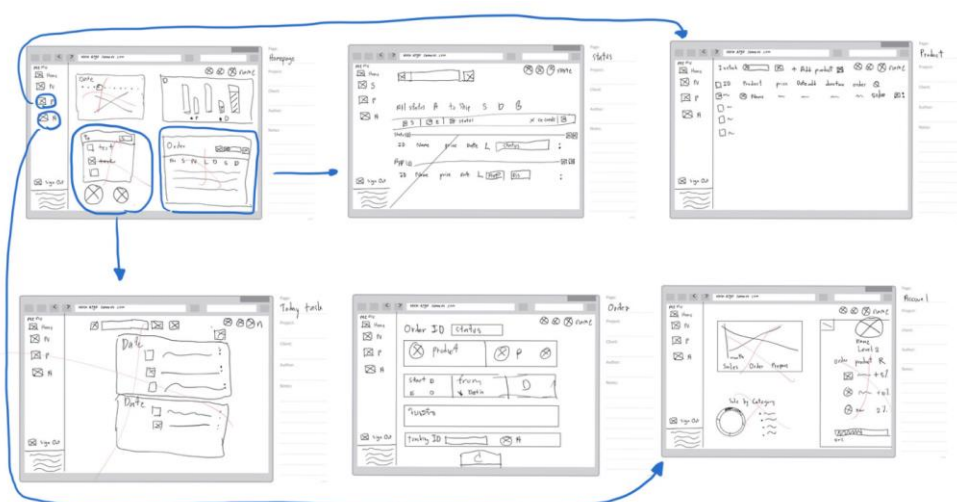
ทำการออกแบบและพัฒนาตัวต้นแบบเพื่อไปทดสอบกับเกษตรกรและผู้ซื้อ โดยได้มีการพัฒนา wireframe และ mock up ตัวต้นแบบให้ผู้ใช้เห็นภาพแล้วนำไปทดสอบการใช้งาน

3.4.1 Wireframe

ทำการออกแบบ wireframe ด้วยการ sketch จากนั้นนำไปทดสอบผู้ใช้งานจริงทั้งเกษตรกรและผู้ซื้อ เพื่อให้เข้าใจ requirement จากนั้นนำ feedback ของผู้ใช้งานที่ได้รับมา นำไปพัฒนาตัว Mock Up



ภาพที่ 3.12 แผนภาพ Wireframe ของผู้ซื้อที่นำไปทดสอบ



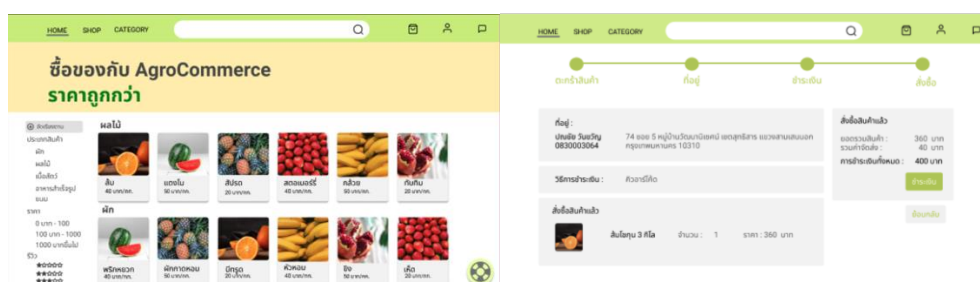
ภาพที่ 3.13 แผนภาพ Wireframe ของเกษตรกรที่นำไปทดสอบ

3.4.2 Mock Up Design

สร้างแบบจำลองของ Web Application สำหรับผู้ซื้อและเกษตรกร เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เห็นงานดีไซน์เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม figma จากนั้นเก็บ feedback และพัฒนาตัว prototype จนผู้ใช้งานพอใจ



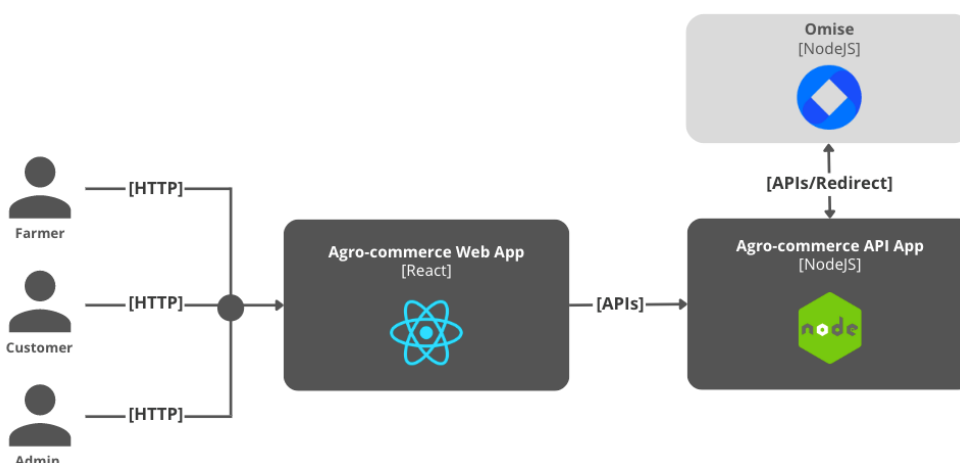
ภาพที่ 3.14 ตัวอย่าง Mock Up ในรูปแบบ Mobile Responsive ของผู้ซื้อที่นำไปทดสอบ



ภาพที่ 3.15 ตัวอย่าง Mockup ในรูปแบบ Desktop ของผู้ซื้อที่นำไปทดสอบ

3.4.3 System Context Diagram

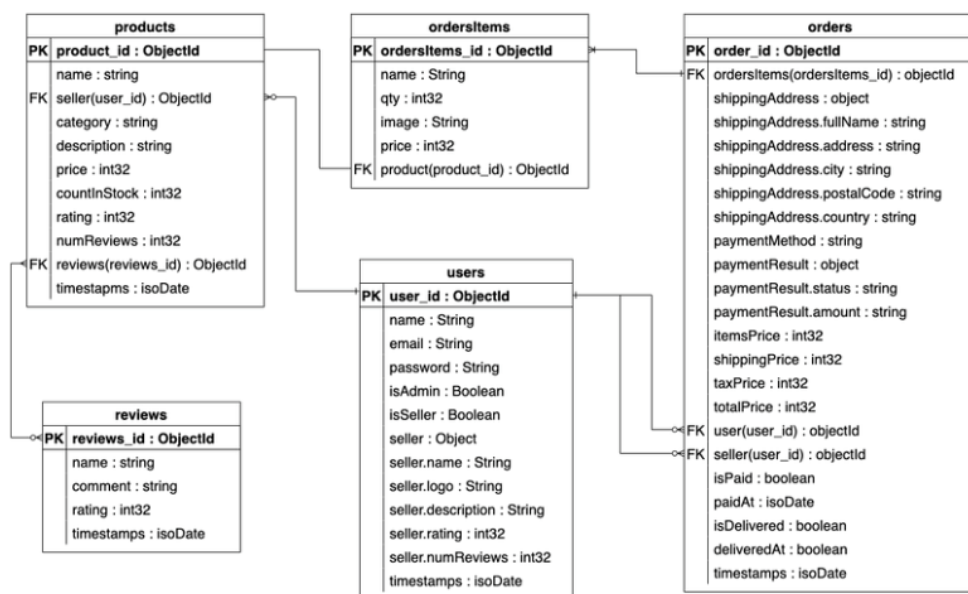
ทำการออกแบบ System Context Diagram เพื่อแสดงภาพรวมการทำงานของระบบที่มีความสัมพันธ์กับในและภายนอกของ Agro-commerce



ภาพที่ 3.16 ภาพ System Context Diagram

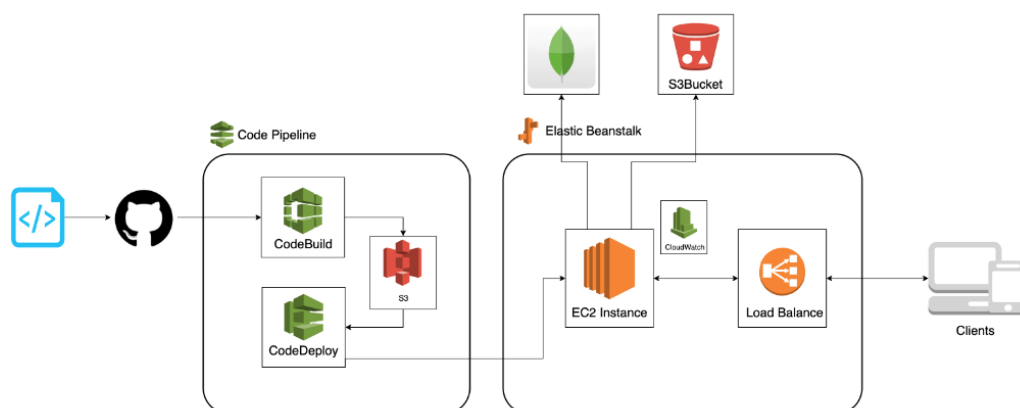
3.4.4 ER Diagram

ทำการออกแบบ ER Diagram เพื่อเป็นแบบจำลองที่ใช้อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูลซึ่งเขียนออกมาในลักษณะของรูปภาพ การอธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูล



ภาพที่ 3.17 ER-Diagram ของ Argo-commerce

3.4.5 Cloud Architecture Diagram



ภาพที่ 3.18 แผนภาพ Cloud Architect

3.5 ทดสอบ (Test)

Usability Testing เป็นที่นิยมมากกับนักวิจัย UX/UI โดยใช้วิธีการสังเกตเพื่อค้นหาปัญหา เรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้ และหาโอกาสในการพัฒนาการออกแบบต่อไป ซึ่งเรานำตัวต้นแบบไปทดสอบกับเกษตรกรจริง โดยใช้เทคนิค Usability Test โดยจะเข้าไปสังเกต และเก็บข้อมูลจาก User ตอนใช้งาน Product แล้วเอาข้อมูลพวกนี้มาปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ดีขึ้น



ภาพที่ 3.19 นำ Mock Up ที่ทำการออกแบบไว้ไปให้ผู้ใช้งานทดสอบจริง

3.5.1 การประเมิน System Usability scale (SUS)

ผู้เข้าร่วมจะได้รับแบบประเมิน System Usability scale หลังจากการทำ Usability Testing เพื่อประเมินคะแนนความยากง่ายของใช้งานแอปพลิเคชัน ประกอบกับผลการทดสอบ Usability test

เกณฑ์เทียบระดับความเห็นในแบบประเมินการวัดระดับความยากง่ายของใช้งานแอปพลิเคชัน จะวัดโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของลิเคิร์ตสเกล (Likert Scale) ที่มีช่วงระดับคะแนน ตั้งแต่ 1-5 ซึ่งมีรายละเอียดในการให้คะแนนดังนี้

- 😞 ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง = 1 คะแนน
- ☹️ ไม่เห็นด้วย = 2 คะแนน
- 😐 ไม่แน่ใจ = 3 คะแนน
- 😊 เห็นด้วย = 4 คะแนน
- 😄 เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 5 คะแนน

โดยนำคะแนนที่ได้จากแบบประเมินมาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งรายละเอียดของเกณฑ์ในการจัดระดับคะแนนเฉลี่ย มีช่วงคะแนนดังนี้

- คะแนนเฉลี่ยในช่วง 86 - 100 = ยอดเยี่ยมที่สุด
- คะแนนเฉลี่ยในช่วง 72 - 85 = ยอดเยี่ยม
- คะแนนเฉลี่ยในช่วง 52 - 71 = ดี
- คะแนนเฉลี่ยในช่วง 38 - 51 = ปานกลาง
- คะแนนเฉลี่ยในช่วง 25 - 37 = แย่
- คะแนนเฉลี่ยในช่วง 0 - 24 = แย่ที่สุด

แบบสอบถามที่ใช้ในการประเมิน System Usability Scale (SUS) เป็นแบบประเมินของออกแบบด้วย John Brooke โดยผู้พัฒนาได้ทำการเรียบเรียงข้อคำถามในแบบสอบถามเป็นภาษาไทยเพื่อใช้สำหรับผู้เข้าร่วมมีดังนี้

1. ฉันอยากใช้แอปพลิเคชันนี้เป็นประจำ
2. ฉันพบว่าแอปพลิเคชันนี้มีขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนอย่างไม่จำเป็น
3. แอปพลิเคชันง่ายต่อการใช้งาน
4. ฉันคิดว่าฉันต้องให้ผู้เชี่ยวชาญอธิบายการใช้งานก่อนที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้
5. แอปพลิเคชันมีขั้นตอนการทำงานที่ไม่สอดคล้องกันหลายที่
6. ฉันคิดว่าผู้คนทั่วไปสามารถเรียนรู้การใช้แอปพลิเคชันนี้ได้อย่างรวดเร็ว
7. ฉันพบว่าแอปพลิเคชันนี้มีการใช้งานที่ลำบาก
8. ฉันรู้สึกมั่นใจในการใช้แอปพลิเคชันนี้
9. ฉันต้องเรียนรู้การใช้งานแอปพลิเคชันนี้อย่างมากก่อนที่จะเริ่มใช้งาน
10. ฉันพบว่าขั้นตอนการทำงานของแอปพลิเคชันมีการออกแบบมาอย่างดี

ในด้าน User Experience มีดังนี้คำถามแรกจะเป็นการให้คะแนนด้านความพึงพอใจ (Satisfaction) และคำถามหลังจากนั้นจะเป็นการให้คะแนนด้านความดึงดูดใจ (Attractiveness)

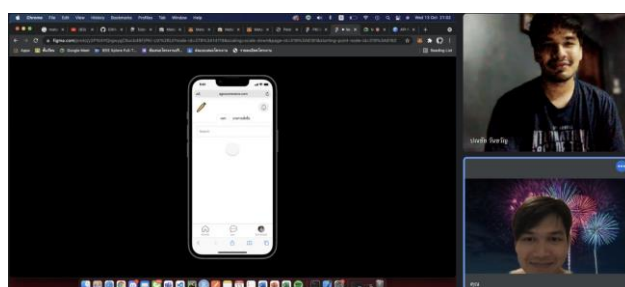
1. ฉันมีความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันนี้
2. ความเหมาะสมกับในการเลือกใช้นาฬิกาดำตัวอักษรและรูปภาพ
3. ความเหมาะสมในการเลือกใช้นาฬิกาดำตัวอักษรบนจอภาพ
4. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ
5. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย
6. ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อความหมาย

3.5.2 ขั้นตอนการทำ Usability Testing

จาก Persona เกษตรทั้ง 3 ท่านของเราเป็นผู้เข้าร่วม Usability Test ในครั้งนี้

1. เนื่องจากสถานการณ์โควิด การทดสอบครั้งนี้จึงเป็นแบบ Online โดยใช้ผู้เข้าร่วมเข้าใช้ Phototype ที่ผู้พัฒนาออกแบบไว้บน Figma Platform online และสังเกตผู้เข้าร่วมผ่านโปรแกรม Meet ของ Google ให้ผู้เข้าร่วมทำการทดสอบ- โดยผู้พัฒนาอธิบายรายละเอียดวิธีการทดลอง โดยให้ผู้เข้าร่วมทำตามข้อปฏิบัติที่ผู้พัฒนากำหนดขึ้นในแต่ละแอปพลิเคชัน ซึ่งผู้เข้าร่วมจะต้องทำตามข้อปฏิบัติที่กำหนดให้สำเร็จภายในระยะเวลา 2 นาที หากทำไม่สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ข้ามไปทำข้อปฏิบัติถัดไป ข้อปฏิบัติสำหรับเกษตรมีดังนี้

- เพิ่มสินค้าของตัวเอง
- แลกชื้อกับลูกค้า
- ตรวจสอบการจ่ายเงินของลูกค้า
- ดูการติดตามพัสดุที่กำลังส่ง
- ใส่ Bank account
- กดดูแต่ละสถานะในรายการสั่งซื้อ
- ตรวจสอบหน้า Profile ของตัวเอง
- ศึกษาเทคนิคการใช้งานเพิ่มเติม



ภาพที่ 3.20 Online Usability Testing

2. ขณะทำการทดสอบ ให้ผู้เข้าร่วมพูดในสิ่งที่ตนเองคิดออกมา (Think out loud)

3. ระหว่างทำการทดลอง ผู้พัฒนาจะทำการสังเกตและบันทึกสิ่งที่ผู้เข้าร่วมแสดงออกมาได้แก่ 1. การแสดงออกทางใบหน้าของผู้เข้าร่วมงานวิจัย 2. การเคลื่อนไหวของ Pointer บนหน้าจอ 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการทำตามข้อปฏิบัติแต่ละข้อ

4. หลังจากผู้เข้าร่วมผ่านการทดสอบ Usability Testing ครบทุกข้อปฏิบัติ แล้ว ผู้เข้าร่วมจะได้รับแบบประเมิน System Usability scale เพื่อประเมินคะแนนความยากง่ายของการใช้งานแอปพลิเคชัน และนำหลักฐานทั้ง 3 ข้อมาประเมินร่วมกัน เพื่อหาความยากง่ายของการใช้งานแอปพลิเคชัน รวมไปถึงข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน

บทที่ 4

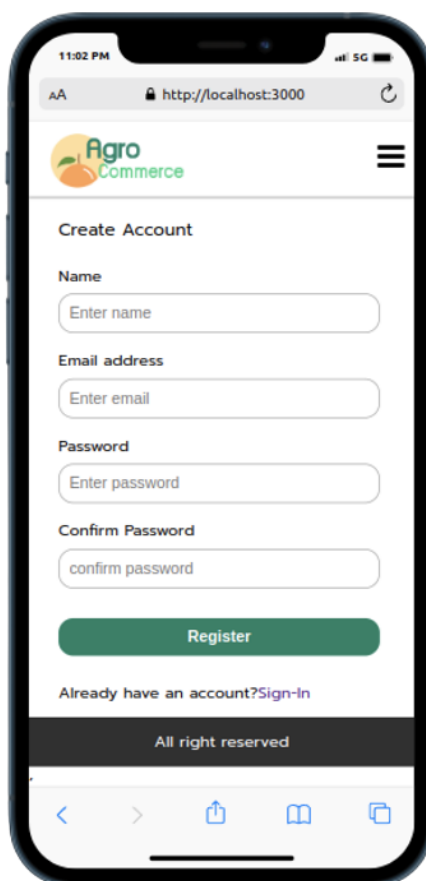
ผลการดำเนินการ

ผลการวิจัยของโครงการพัฒนา APIs Gateway สำหรับการขายออนไลน์ด้วย Agro-commerce มีการสรุปจาก requirement และ pain point ของผู้ใช้งาน จากนั้นนำมาสร้างเป็นขั้นตอนแบบแล้วนำไปทดสอบ จากนั้นจะนำมาวิเคราะห์เป็นฟีเจอร์และ User Interface ที่ผู้ใช้งานต้องการ ฟังก์ชัน โดยผู้พัฒนาจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ดูแลระบบ

4.1 ผู้ซื้อสินค้า

ผู้ซื้อสินค้าจะมีฟีเจอร์ในการทำงาน ดังนี้

- ลงทะเบียนและสมัครใช้งานแบบผ่าน Ago-Commerce Platform
- ซื้อสินค้า สามารถค้นหาและมีฟิลเตอร์ในการเลือกสินค้า
- สามารถรีวิวและคะแนนสินค้าหรือร้านค้าได้
- สามารถดูสถานะสินค้า
- สามารถแชทกับร้านค้าและแอดมินภายในระบบได้



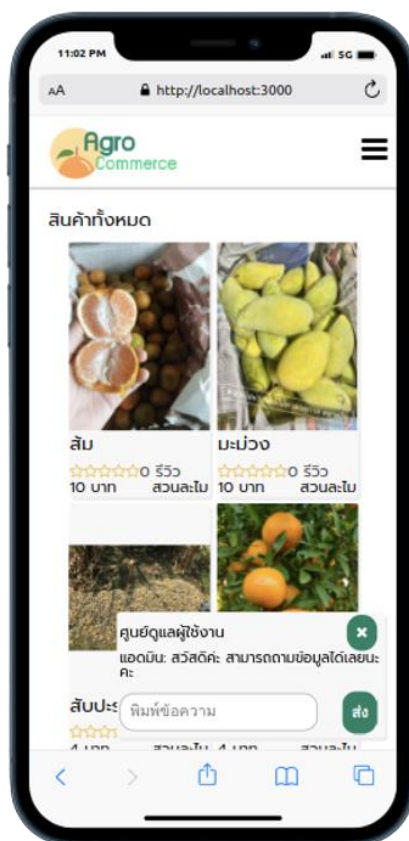
ภาพที่ 4.1 การลงทะเบียนและสมัครใช้งานแบบผ่าน Platform



ภาพที่ 4.2 การซื้อสินค้า การค้นหา และฟิเตอร์สินค้าที่ต้องการ



ภาพที่ 4.3 การดูรายละเอียดสินค้าและรีวิวสินค้า



ภาพที่ 4.4 การเชทกับแอดมินภายในระบบ

4.2 เกษตรกร

ผู้พัฒนาได้ออกแบบส่วนให้สอดคล้องกับฟีดแบคที่ได้รับมาจากเกษตรกรหลังการทำ usability test จึงแบ่งส่วนต่อประสาน 4 ฟังก์ชันหลักที่เกษตรกรต้องการ ได้แก่

- ฟังก์ชันแสดงรายการสินค้า
- ฟังก์ชันจัดการสินค้า
- ฟังก์ชันสนทนากับผู้ดูแลระบบ
- ฟังก์ชันจัดการรายการสั่งซื้อสินค้า
- ฟังก์ชันจัดการบัญชีและร้านค้า

ซึ่งจะมีรายละเอียดของแต่ละฟังก์ชันดังนี้

4.2.1 ฟังก์ชันแสดงรายการสินค้า

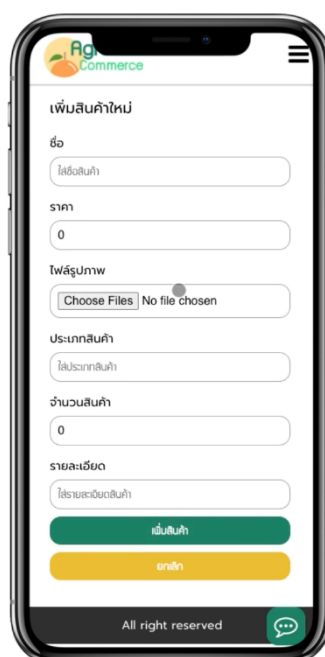
คือ ฟังก์ชันสำหรับจัดการสินค้า และสถานะสินค้า



ภาพที่ 4.5 ฟีเจอร์แสดงรายการสินค้า

4.2.2 ฟีเจอร์จัดการสินค้า

คือ ฟีเจอร์สำหรับให้ผู้ขายจัดการข้อมูลสินค้าว่าจะเพิ่ม ลบ หรือ แก้ไขข้อมูลสินค้า



ภาพที่ 4.6 ฟีเจอร์เพิ่มสินค้า



ภาพที่ 4.7 ฟีเจอร์แก้ไขสินค้า

4.2.3 ฟีเจอร์สนทนากับผู้ดูแลระบบ

คือ ฟีเจอร์ที่ให้เกษตรกรสามารถสนทนากับผู้ดูแลระบบผ่านฟีเจอร์แชทได้



ภาพที่ 4.8 ฟีเจอร์สนทนากับผู้ซื้อ

4.2.4 ฟีเจอร์จัดการรายการสั่งซื้อ

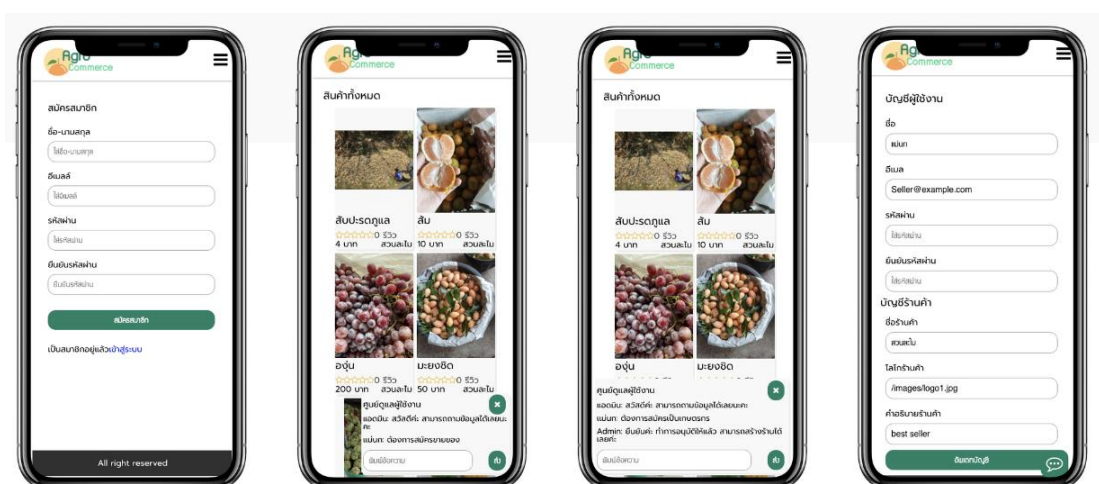
คือ สามารถจัดการรายการสินค้า และสามารถดู ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลการสั่งซื้อได้ สามารถเลือกที่จะยกเลิกเพื่อคืนเงินหรือยอมรับได้การสั่งซื้อของผู้ซื้อ



ภาพที่ 4.9 ฟีเจอร์จัดการรายการสั่งซื้อ

4.2.5 ฟีเจอร์จัดการบัญชี

คือ ภายในฟีเจอรนี้ผู้ใช้งานสามารถจัดการบัญชี จัดการบัญชีธนาคาร และมีการแนะนำผู้ใช้งาน เป็นต้น



ภาพที่ 4.10 ฟีเจอร์จัดการบัญชี

4.3 Admin

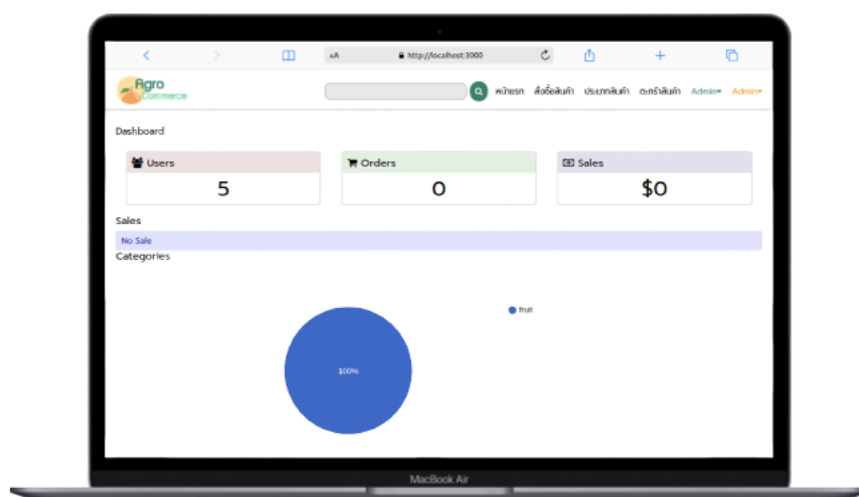
ผู้พัฒนาได้ออกแบบระบบขอผู้ดูแลระบบให้สามารถจัดการฟีเจอร์ต่าง- ๆ ของระบบ ซึ่งประกอบด้วย 5 ฟีเจอร์หลักที่เกษตรกรต้องการ ได้แก่

- ฟีเจอร์ Dashboard
- ฟีเจอร์ Role management
- ฟีเจอร์ Order management
- ฟีเจอร์ Chat
- ฟีเจอร์ Product management
- ฟีเจอร์ Tips management

ซึ่งจะมีรายละเอียดของแต่ละฟีเจอร์ดังนี้

4.3.1 Dashboard

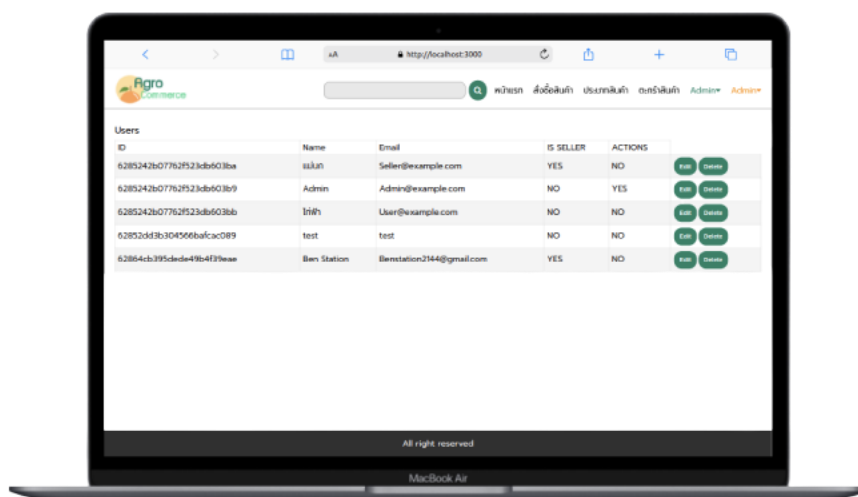
คือ เป็นฟีเจอร์ที่ให้ผู้ดูแลระบบสามารถเห็นภาพรวมในการทำงาน



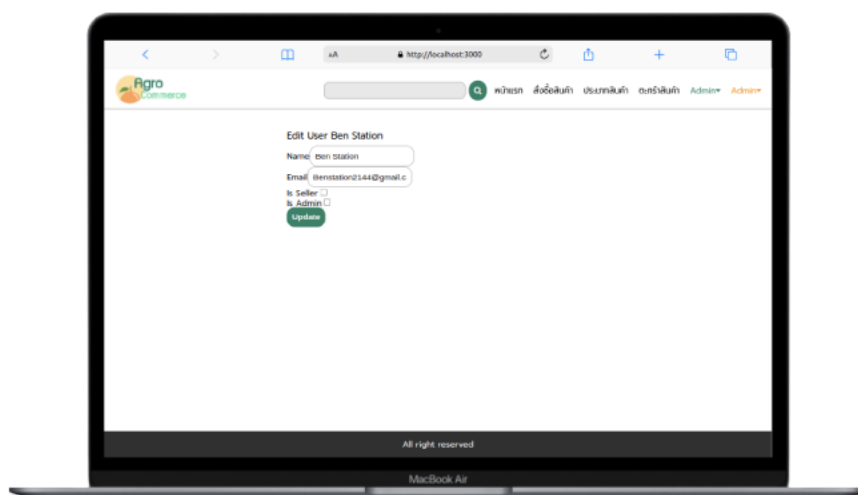
ภาพที่ 4.11 ฟีเจอร์ Dashboard สำหรับผู้ดูแลระบบ

4.3.2 Role management

คือ ฟีเจอร์สำหรับจัดการและให้สิทธิต่าง ๆ แก่ผู้ใช้งานว่าเป็นเกษตรกรหรือผู้ดูแลระบบ



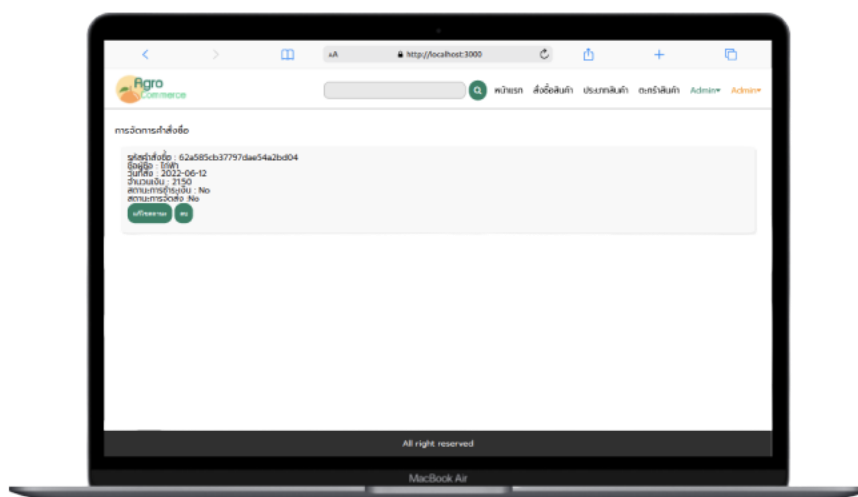
ภาพที่ 4.12 ฟีเจอร์ Role management



ภาพที่ 4.13 การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน

4.3.3 Order management

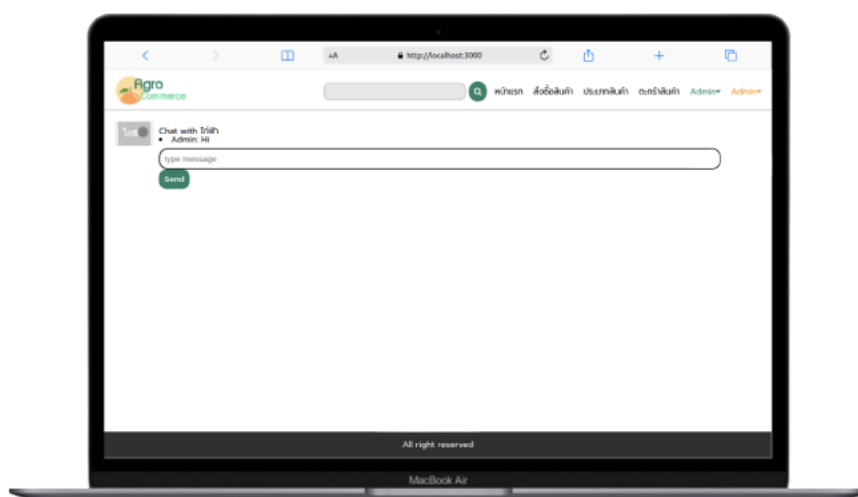
คือ ฟีเจอร์สำหรับจัดการรายการสินค้าในกรณีที่เกษตรกรไม่สามารถจัดการสินค้าได้
แอดมินสามารถจัดผ่านฟีเจอรนี้ได้เลย



ภาพที่ 4.14 การจัดการรายการสินค้า

4.3.4 Chat

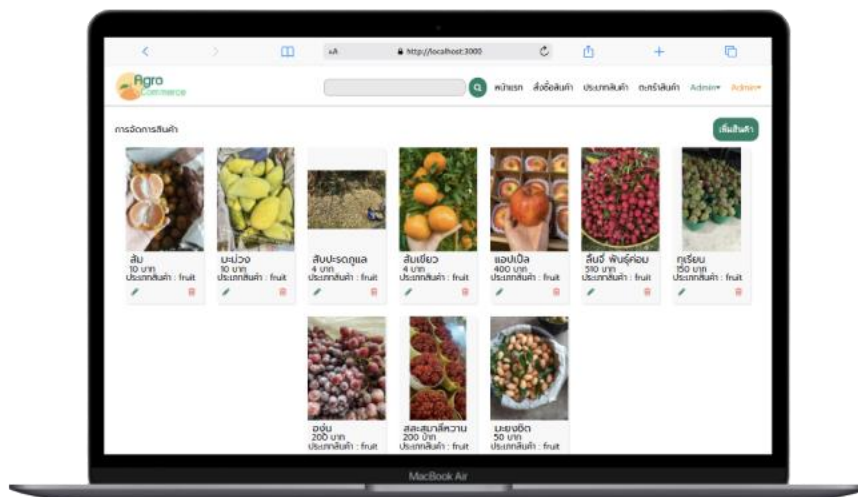
คือ สามารถแชทผู้ซื้อได้ผ่านระบบ customer support



ภาพที่ 4.15 ฟีเจอร์แชทสำหรับ admin ในการสนทนา

4.3.5 Product management

คือ ฟีเจอร์สำหรับจัดการสินค้าในกรณีที่เกษตรกรไม่สามารถจัดการสินค้าได้
แอดมินสามารถจัดการผ่านฟีเจอรนี้ได้เลย



ภาพที่ 4.16 ฟีเจอร์ Product management

4.4 Unit testing

testing ในเชิง software หมายถึงการตรวจสอบว่าการทำงานของ code ของเราทำงานเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ เช่น เมื่อเรากำหนด input ให้ function แล้วมันต้อง return expected output ออกมาถึงจะเป็นการผ่าน testing

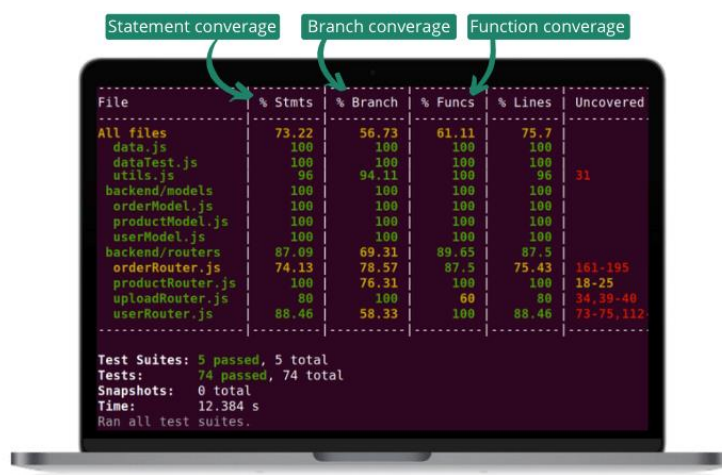
Unit testing เป็นวิธีการทดสอบการทำงานของ Software ในแต่ละหน่วย ซึ่งคำว่าหน่วยคือ ส่วนของการทำงานที่เล็กที่สุดที่สามารถทดสอบได้ ดำเนินการโดยใช้วิธีการทดสอบแบบ White Box Testing ถ้าเขียน Software ในรูปแบบเชิงวัตถุ หน่วยที่ทดสอบอาจจะเป็น method function หรือ module ก็ได้ โดยทั่วไปการทำงานของหน่วยที่นำมาทดสอบจะมีการรับค่าเข้าไปเพื่อประมวลผลแล้วส่งผลลัพธ์ออกมา การทดสอบด้วย Unit testing จะตรวจสอบกระบวนการดังกล่าวว่าเป็นไปตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ ซึ่งในการทำ Unit testing เราใช้ Jest ในการทำ Testing กับ Backend Jest เป็น JavaScript testing framework ที่ถูกพัฒนาโดย Facebook เป็นที่นิยมสูงมาก ซึ่งกระบวนการเขียน Unit testing โดยใช้ Jest มีกระบวนการดังนี้

1. Import ไฟล์นั้นเข้าไปในไฟล์ Testing แล้วเรียกใช้ function
2. กำหนด input ที่เราต้องการลงไป Function
3. กำหนด expect output จาก function
4. ตรวจสอบว่า function สร้าง expected output ตามที่เราคาดหวังหรือป่าว

Tests Case



ภาพที่ 4.17 ตัวอย่าง Test case จาก Jest



ภาพที่ 4.18 Jest รายงานผลลัพธ์ของ Unit Testing

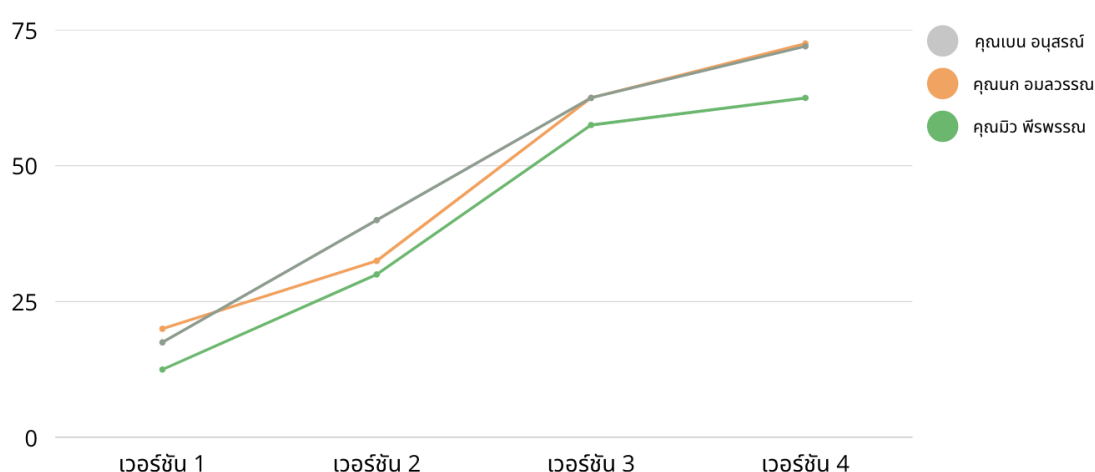
jest สามารถรายงาน statement, Branches, functions, lines coverages

- Function coverage คือ แต่ละ function หรือ subroutine ทั้งหมดใน file นั้นมีเท่าไร แล้วมีการใช้งานไปในขั้นตอนการ testing ไปที่บรรทัดหาก 100% หมายความว่าทุกบรรทัดที่เป็น function มีการใช้งาน
- Statement coverage คือ แต่ละ statement ทั้งหมดใน file นั้นมีเท่าไร แล้วมีการใช้งานไปในขั้นตอนการ testing ไปที่บรรทัดหาก 100% หมายความว่าทุกบรรทัดที่เป็น statement มีการใช้งาน

- Branch coverage คือ แต่ละ branch หรือ if-else condition ทั้งหมดใน file นั้นมีเท่าไร แล้วมีการใช้งานไปในขั้นตอนการ testing ไปกี่บรรทัดหาก 100% หมายความว่าทุกบรรทัดที่เป็น branch มีการใช้งาน
- Line coverage คือ code ใน file นั้นมีเท่าไรแล้วมีการใช้งานไปในขั้นตอนการ testing ไปกี่บรรทัดหาก 100% หมายความว่าทุกบรรทัดมีการใช้งาน

4.5 ผลการทดสอบและภาพรวม System Usability Scale และ Satisfaction & Attractiveness

ผลการทดสอบการระบบ Agro-commerce มีการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลของ System Usability Scale และ Satisfaction & Attractiveness เป็นแบบสอบถามที่เอามาใช้วัด Usability ของซอฟต์แวร์ว่าใช้งานได้ง่ายแค่ไหน



ภาพที่ 4.19 ภาพรวมคะแนน SUS, ความพึงพอใจและความสนใจ

ตารางที่ 4.1 แสดงผลคะแนนจากการประเมิน SUS

หัวข้อที่ประเมิน	ผู้เข้าร่วม			
	คุณอนุสรณ์	คุณอมลวรรณ	คุณพิรพรรณ	ค่าเฉลี่ย
System Usability Scale (SUS)	62.5	72.5	72.5	56.166
Satisfaction & Attractiveness	80	60	100	60

นอกจากนี้ยังมีผลลัพธ์จากที่เป็นคำพูดจาก Usability Testing ที่เราให้ผู้เข้าร่วม Think out loud ขณะทดสอบได้ดังนี้

ตารางที่ 4.2 แสดงผลลัพธ์แบบคำพูดจาก Usability Test กับเกษตรกร

ผู้เข้าร่วมการทดสอบ	คำพูดในเชิงบวก	คำพูดในเชิงลบ	ข้อเสนอแนะ
คุณอนุสรณ์	1. รู้สึกว่าฟังก์ชันตอบโจทยนะ น่าใช้ดี 2. ชอบตรงฟังก์ชัน Order นะ ไม่เหมือน Facebook ดี	แต่ยังกดเยอะเกินไป	ความลึกของการกดเปลี่ยนหน้าไม่ยาก ให้เกิน 3 หน้า ถ้าได้หน้าเดียวจะดีมาก
คุณอมลวรรณ	ชอบตรงฟังก์ชัน Order นะ ไม่เหมือน Facebook ดี	อยากให้ง่ายเหมือน Facebook และ Line	ควรลดความยุ่งยากซับซ้อนของการกด
คุณพีรพรรณ	ใช้งานง่าย ลงขายง่าย ระบบจัดการสินค้าไม่ซับซ้อน	เว็บไม่สวย อยากมีสีและสะดุดตา	การแชทกับผู้ซื้อค่อนข้างซับซ้อน อยากแบ่งเป็นหน้า ๆ เพื่อที่จะได้ง่าย

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การทำโครงครั้งนี้เป็นการศึกษาการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรที่กำลังประสบกับปัญหารายได้น้อย และต้องการช่องทางในการขายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนและผลการศึกษาสรุปได้ ซึ่งมีขั้นตอนสรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. สรุปผลการวิจัย
3. อภิปรายผล
4. ข้อเสนอแนะ

5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อสร้าง E-commerce Platform ให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้โดยตรงกับลูกค้า และมีการออกแบบแผนการทางธุรกิจและทางการตลาดให้กับ Agro-commerce
2. เพื่อให้เกษตรกรไทยสามารถขายสินค้าได้หลากหลาย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น โดยเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และง่ายต่อผู้ใช้งาน
3. เพื่อพัฒนา E-commerce Platform ในรูปแบบ Modern Software Development มีการใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile เพื่อให้สามารถแก้ไขให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันทั่วทั้งที่

5.2 สรุปผลการดำเนินการ

โครงการ Agro-commerce เว็บแอปพลิเคชันส่งเสริมการขายให้กับเกษตรกร ผู้จัดทำได้เริ่มดำเนินงานตามขั้นตอนการดำเนินงานที่เสนอในบทที่ 3 แล้ว แล้วได้ทำการพัฒนาผลงาน โดยผลิตผลงานออกมารูปแบบของ Web Application ที่สามารถใช้งานแบบ Responsive และรองรับการใช้งานแบบ Progressive Web Application (PWA) เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้งานพีเจอาร์ภายใน Agro-commerce ซึ่งสามารถรับชมวิดีโอตัวอย่างได้ที่ <https://youtu.be/ugpNY8HGxcw>

ทางผู้จัดทำได้มีการนำ Agro-commerce ไปทดสอบกับเกษตรกรและบัณฑิตกัลป์ จากนั้นนำผลลัพธ์ที่มารับปรุงทำให้ได้วิธีการแก้ปัญหาตอบโจทย์กับเกษตรกรมากที่สุด

5.3 การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

การทำโครงการ Agro-commerce เว็บแอปพลิเคชันส่งเสริมการขายให้กับเกษตรกร ซึ่งเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

จากการทำโครงการในครั้งนี้พบว่า เมื่อให้พัฒนาแอปพลิเคชันในเวอร์ชันล่าสุด และมีการทดสอบ System Usability Scale (SUS) เป็นหนึ่งการทดสอบที่ใช้วิธีวัดค่า Usability ให้ออกมาเป็นตัวเลข และมีการทำ Unit Test ซึ่งทำขึ้นเพื่อตรวจสอบว่าหน่วยการทำงานในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ว่าทำงานตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ สามารถอภิปรายผลเป็นรายด้านได้ดังนี้

1. ด้านการใช้งาน เกษตรกรมีความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันเป็นอย่างมาก โดยสามารถสังเกตได้จากคะแนน System Usability Scale ที่สูงขึ้นจากการทดสอบในเวอร์ชันแรก ซึ่งมีการเก็บความคิดเห็นของเกษตรกร และสามารถสรุปออกมาเป็นความคิดเห็นในด้านบวกและด้านลบได้ดังนี้ ในด้านบวก เกษตรกรมีความชื่นชอบในด้านฟังก์ชันการใช้งานที่สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และรู้สึกมั่นใจว่าสามารถสนทนากับผู้ดูแลระบบ

2. ด้านความถูกต้องของแอปพลิเคชัน ตัวแอปพลิเคชันสามารถทำงานได้ถูกต้องโดยมีการทำ Unit test เพื่อทดสอบความถูกต้องของ API แต่ละเส้น ซึ่งมีการทดสอบทั้งหมด 5 ไฟล์ และมีจำนวนในการทดสอบทั้งหมด 71 กรณี ซึ่งเมื่อมีการทดสอบผลปรากฏว่า การทดสอบผ่านทั้งหมด ทำให้ผู้ใช้งานสามารถมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์เป็นไปตามที่ออกแบบไว้

3. ด้านลบของการใช้งาน จากการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานสามารถสรุปได้ว่า แอปพลิเคชันยังมีความซับซ้อนในการใช้งาน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ยาก มีการออกแบบปุ่มและตัวอักษรที่ไม่ชัดเจน และขาดหน้าการสอนวิธีการใช้งาน

5.4 ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนาครั้งถัดไปของ Agro-commerce จากความเห็นด้านลบของเกษตรกรในเวอร์ชันล่าสุด สามารถให้ข้อเสนอแนะได้ดังนี้ ควรพัฒนาระบบการแจ้งเตือนการจัดการสินค้าให้กับเกษตรกร พัฒนาปุ่มให้เกษตรกรสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน มีการพัฒนาให้สามารถอ่านได้ง่ายขึ้น และมีระบบในการแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน และเมื่อในระหว่างการพัฒนาควรมีการเก็บความคิดเห็นของเกษตรกรร่วมด้วย เพื่อนำความคิดเห็นของเกษตรกรมาแก้ไขและพัฒนา Agro-commerce ตรงต่อการใช้งานมากที่สุด

เอกสารอ้างอิง

- [1] Bitner, M., Ostrom, A., and Morgan, F. , “Service blueprinting: A practical technique for service innovation,” *California Management Review*, 50:66–94., Apr. 2008.
- [2] Luis Corral, Ilenia Fronza “Design Thinking and Agile Practices for Software Engineering,” *An Opportunity for Innovation*, Oct. 2018.
- [3] Edna Dias Canedo, Ana Carolina dos Santos Pergentino, Angelica Toffano Seidel Calazans, Frederico Viana Almeida, Pedro Henrique Teixeira Costa, Fernanda Lima, “Design Thinking Use in Agile Software Project: Software Developer’ Perception,” *Department of Computer Science, University of Brasilia*, Jan. 2020.
- [4] Tilmann Lindberg, Christoph Meinel, Ralf Wagner “Design Thinking: A Fruitful Concept for IT Development,” *Hasso-Plattner-Institut*, Oct. 2021.
- [5] Kieran O’Driscoll, “The agile data modeling & design thinking approach to information system requirements analysis,” *Irish Management Institute*, Jun. 2016, pp. 632-638.

ประวัติผู้แต่ง



นายปณชัย วันขวัญ เกิดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 อยู่บ้านเลขที่ 74 ซอยลาดพร้าว 48 แขวง 28-14 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จังหวัดอุดรธานี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2564



นายพิพัฒพงศ์ ประชุม เกิดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2541 อยู่ 227/576 หมู่ที่ 3 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2564

ภาคผนวก ก

แบบสอบถามการเก็บข้อมูลกับผู้ใช้งานจริง

System Usability Scale	ระดับคะแนน				
	1	2	3	4	5
					
1. ฉันอยากใช้แอปพลิเคชันนี้เป็นประจำ					
2. ฉันพบว่าแอปพลิเคชันนี้มีขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนอย่างไม่จำเป็น					
3. แอปพลิเคชันง่ายต่อการใช้งาน					
4. ฉันคิดว่าฉันต้องให้ผู้เชี่ยวชาญอธิบายการใช้งานก่อนที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้					
5. แอปพลิเคชันมีขั้นตอนการทำงานที่ไม่สอดคล้องกันหลายที่					
6. ฉันคิดว่าผู้คนทั่วไปสามารถเรียนรู้การใช้แอปพลิเคชันนี้ได้อย่างรวดเร็ว					
7. ฉันพบว่าแอปพลิเคชันนี้มีการใช้งานที่ลำบาก					
8. ฉันรู้สึกมั่นใจในการใช้แอปพลิเคชันนี้					
9. ฉันต้องเรียนรู้การใช้งานแอปพลิเคชันนี้อย่างมากก่อนที่จะเริ่มใช้งาน					
10. ฉันพบว่าขั้นตอนการทำงานของแอปพลิเคชันมีการออกแบบมาอย่างดี					

User Experience	ระดับคะแนน				
	1	2	3	4	5
					
ความพึงพอใจ (Satisfaction)					
ฉันมีความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันนี้					
ความดึงดูดใจ (Attractiveness)					
ความเหมาะสมในการเลือกใช้นิตตัวอักษรบนจอภาพ					
ความเหมาะสมกับในการเลือกใช้นิตตัวอักษรและรูปภาพ					
ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ					
ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย					
ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อความหมาย					

ภาคผนวก ข

ตารางแสดงการทำงานของ use case diagram

Use Case Title: Client Register	Use Case ID: 1
Primary Actor: Customer	
Stakeholders Actor: -	
Mainflow: ลูกค้าใหม่ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถดูสินค้าที่อยู่ในระบบได้แต่จะไม่สามารถซื้อสินค้าได้ จะต้องทำการสมัครสมาชิกก่อน หรือเป็นสมาชิกอยู่แล้วจึงจะสามารถซื้อสินค้าได้ ระบบลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้งานใหม่ที่ต้องการซื้อของภายในระบบ โดยจะต้องเลือกช่องทางการลงทะเบียนทั่วไป หรือผ่าน facebook โดยจะต้องกรอกชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่านให้ถูกต้องในการสมัคร และจะทำการส่งอีเมลในการยืนยันตัวตน จากนั้นจะทำการบันทึกผลลงฐานข้อมูลและแสดงผลว่าสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้ใช้งานทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ เมื่อลงทะเบียนแล้วจะปรากฏชื่อผู้ใช้งานบนหน้าหลัก และสามารถใช้ฟีเจอร์การซื้อภายในระบบได้	
Exceptional Flow ที่ 1: ลูกค้าที่ยังไม่สมัครสมาชิกเข้ามาใช้งาน จะมีการแจ้งเตือนให้ลูกค้าที่เข้ามาใหม่สมัครสมาชิกก่อน	
Exceptional Flow ที่ 2: หากผู้ใช้งานไม่กรอกข้อมูลแล้วทำการสมัครหรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งว่า ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ให้กรอกให้ครบก่อนการสมัครใช้งาน	
Exceptional Flow ที่ 3: หากผู้ใช้งานกรอกรหัสผ่านไม่ตรงกันระบบจะแจ้งเตือนว่าให้ใส่รหัสผ่านให้ตรงกัน	
Exceptional Flow ที่ 4 : เมื่อผู้ใช้งานทำการ login งานกรอกชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผิดพลาด ระบบจะแจ้งว่า กรอกชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านผิดพลาด กรุณากรอกใหม่อีกครั้ง	

Use Case Title: View Items	Use Case ID: 2
Primary Actor: Customer	
Stakeholders Actor: -	
Mainflow: ผู้ใช้งานจะสามารถดูสินค้าได้จากหน้าหลัก โดยที่ผู้ใช้ที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกค้นหาสินค้าได้ อย่างเดียวเท่านั้น ส่วนผู้ใช้ที่ทำการสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนแล้วจะสามารถดูสินค้าที่ แนะนำ เพิ่มสินค้าลงในตะกร้า และเพิ่มสินค้าลงในรายการโปรดได้	
Exceptional Flow ที่ 1: หากผู้ใช้งานไม่สมัครใช้งานจะไม่สามารถกดเพิ่มสินค้าใส่ในตะกร้าได้นั้นได้	
Exceptional Flow ที่ 2: หากผู้ใช้งานกดบันทึกสินค้าลงตะกร้าจะแสดงข้อความ กรุณาลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกก่อน	

Use Case Title: Check Out	Use Case ID: 3
Primary Actor: Customer, Payment Service	
Stakeholders Actor: -	
Mainflow: กรณีการใช้งานของ Checkout ผู้ใช้งานจะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ โดยสามารถทำได้ในหน้าเข้าสู่ระบบ โดยจะมีลูกก็การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ (“จดจำฉัน”) หรือการลงชื่อเพียงครั้งเดียว (SSO) นอกจากนี้ Checkout ยังรวมถึงกรณีการใช้งานการชำระเงิน ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้บัตรเครดิตและบริการชำระเงินด้วยเครดิตภายนอก หรือ promtpay	
Exceptional Flow ที่ 1: ในส่วนของการชำระเงินลูกค้าจะต้องมีการยืนยันตัวตนทุกครั้งที่ทำธุรกรรมเพื่อความปลอดภัย	
Exceptional Flow ที่ 2: หากลูกค้าทำธุรกรรมไม่สำเร็จระบบจะทำการย้อนกลับไปหน้าจอเริ่มต้นใหม่	
Exceptional Flow ที่ 3: การเชื่อมต่อกับ internet ระหว่างการทำการชำระเกิดขึ้นข้อขัดข้องทำให้การตัดยอดไม่สำเร็จ จะต้องมีการแจ้งว่า ให้ดำเนินการรายการใหม่อีกครั้ง	
Exceptional Flow ที่ 4 : หากไม่มีการยืนยันคำสั่งซื้อ แต่ถูกตัดยอด กรุณาติดต่อ Shopee เพื่อประสานงานการ void ยอดเงิน	

Use Case Title: Chat	Use Case ID: 4
Primary Actor: Customer, Vendor, Admin	
Stakeholders Actor: -	
Mainflow: ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วจะสามารถแชทกับแอดมินหรือคนซื้อจะสามารถแชทกับร้านค้าได้โดยตรง	
Exceptional Flow ที่ 1: แอดมินอาจจะไม่สามารถตอบคำถามได้ครอบคลุมทุกคำถามหากอยู่ในกรณี Peak Time	
Exceptional Flow ที่ 2: หาก chatbot ไม่สามารถตอบคำถามได้จะมีการแจ้งเตือนไปยัง Admin	
Exceptional Flow ที่ 3: หากร้านค้าไม่ตอบคำถามเป็นเวลานาน ระบบจะแจ้งว่า ร้านค้ายังไม่สามารถตอบคำถามได้ในขณะนี้	
Exceptional Flow ที่ 4 : หากไม่มีการยืนยันคำสั่งซื้อ แต่ถูกตัดยอดกรุณาติดต่อ Shopee เพื่อประสานงานการ void ยอดเงิน	

Use Case Title: Vendor Register	Use Case ID: 5
Primary Actor: Vendor, Admin	
Stakeholders Actor: -	
Mainflow: ถ้าผู้ขายต้องการลงขายของ จะต้องมีการสมัครเข้าใช้งานร้านค้า โดยทำการกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขที่บัตรประชาชน เมื่อกรดยืนยันเสร็จ จะต้องรอการอนุมัติจากแอดมิน หลังจากนั้นจึงสามารถขายของได้ หลังจากสมัครสมาชิกแล้วแอดมินอาจจะต้องใช้เวลา 1 วัน เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูล หลังจากนั้นระบบจะมีการแจ้งเตือนสถานะการสมัครลงขายสินค้าหากผ่านแอดมินตรวจสอบข้อมูลแล้ว	
Exceptional Flow ที่ 1: หากแอดมินตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือนไปที่หน้าหลักของสมาชิกร้านนั้น ๆ	

Use Case Title: Manage Order and Delivery	Use Case ID: 6
Primary Actor: Vendor, Customer	
Stakeholders Actor: Admin	
Mainflow: หลังจากที่ลูกค้าได้เลือก Oder ทั้งหมดได้แล้ว ระบบจะมีการส่งไปที่หน้า Invoice เพื่อรวบรวมคำสั่งซื้อและคำนวณราคา และยืนยันข้อมูลจัดส่ง แล้วส่งไปยังฐานข้อมูลเพื่อ จัดเก็บ Invoice และแจ้งสถานะลูกค้าว่าสินค้ากำลังอยู่ในขั้นตอนใด	
Exceptional Flow ที่ 1: หากลูกค้าต้องการยกเลิกออเดอร์หลังจากกดยืนยันสั่งซื้อไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขเองได้ จำเป็นต้องติดต่อกับ CS เพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไข	
Exceptional Flow ที่ 2: หากลูกค้าแจ้งยืนยันข้อมูลที่อยู่การจัดส่งแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้หลังจาก 1 วันที่ยืนยัน	

Use Case Title: Manage items, info and status	Use Case ID: 7
Primary Actor: Vendor, Customer	
Stakeholders Actor: -	
Mainflow: เมื่อผู้ขายสร้างร้านค้าเสร็จ ผู้ขายจะสามารถลงสินค้าในหน้าของตัวเองได้ อัปเดตสินค้า หรือลบสินค้าที่อยู่ในระบบออกไปได้ เมื่อแก้ไขเสร็จสิ้นให้ทำการกดยืนยัน ระบบจะส่งข้อมูลที่ทำ การแก้ไขหรือเพิ่มเข้ามาลงไปในฐานข้อมูล และแจ้งกลับมาหาผู้ขายว่า แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
Exceptional Flow ที่ 1: ในกรณีที่มือเอร์เคอร์อยู่ในสินค้า ผู้ขายจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลได้ จนกว่าจะเคลียร์สินค้านั้นก่อน หรือต้องติดต่อแอดมินหากต้องการแก้ไข	
Exceptional Flow ที่ 2: ในกรณีที่สินค้าหมด ผู้ใช้งานจะไม่สามารถทำการสั่งซื้อสินค้าได้	

Use Case Title: Manage customer/vendor info	Use Case ID: 8
Primary Actor: Admin	
Stakeholders Actor: Vendor, Customer	
Mainflow: เมื่อมีการลงทะเบียนเข้าใช้งาน แอดมินจะสามารถกำหนด role ให้กับผู้ใช้งานได้ว่าเป็นคนขายหรือแอดมิน นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดสถานะให้กับแต่ละบัญชีว่า “อนุมัติ” กับ “ไม่อนุมัติ” ถ้าหากเป็นบัญชีที่อนุมัติจะสามารถดำเนินการรายการได้ปกติ แต่ถ้าเป็นสถานะไม่อนุมัติ จะไม่สามารถดำเนินการสั่งซื้อได้	

Use Case Title: view certificate/rating /comment of vendor	Use Case ID: 9
Primary Actor: Admin	
Stakeholders Actor: Vendor, Customer	
Mainflow: ผู้ใช้สามารถดูข้อมูล เรตติ้ง คอมเมนต์ ความน่าเชื่อถือของคนขาย เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ก่อนการซื้อ โดยเมื่อเข้าไปในหน้าข้อมูลสินค้า จะเห็นข้อมูลการรีวิวสินค้าทั้งหมด ที่ผู้ซื้อคนอื่นได้ทำการรีวิวไว้	
Exceptional Flow ที่ 1 : หากผู้ขายได้คะแนนมาก จะถูกจัดอันดับร้านค้าแนะนำ และได้รับของรางวัลประจำปี	
Exceptional Flow ที่ 2 : หากผู้ขายได้คะแนนน้อย หรือได้รับรีวิวในด้านลบเยอะ แอดมินจะระงับร้านขายนั้นออกจากระบบ	

Use Case Title: Show supplier/factory contact	Use Case ID: 10
Primary Actor: Vendor	
Stakeholders Actor: Admin	
Mainflow: ภายในหน้าของผู้ขายจะมีฟิเจอร์ที่แนะนำ supplier หรือ โรงงานในการแปรรูปผลไม้ หากผู้ขายสนใจจะต้องมีการติดต่อแอดมินเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อที่จะติดต่อกับ supplier นั้น ๆ	
Exceptional Flow ที่ 1 : ผู้ขายสินค้าจะต้องมีปริมาณที่สามารถตอบสนองต่อ Supplier ได้อย่างเพียงพอ และจะต้องเข้าเงื่อนไขหรือข้อตกลงของแต่ละ Supplier	

Use Case Title: Data analytic dashboard	Use Case ID: 11
Primary Actor: Vendor	
Stakeholders Actor: -	
Mainflow: เมื่อผู้ขายเข้าหน้าร้านค้า จะปรากฏหน้า dashboard ที่แสดงข้อมูลของสินค้าที่ขาย เพื่อให้ทราบถึงเทรนด์การขายที่เกิดขึ้น	